分类号：R76　　学号：20221500095

重庆医科大学

硕士学位论文

（专业学位）

论文题目：言语强化康复训练及康复时长对大龄语前聋人工耳蜗植入患者言语康复效果的影响分析

作者姓名：赵旭旭

指导教师姓名（职称、单位名称）：康厚墉 教授

重庆医科大学第一临床学院

专业学位类别名称：临床医学

专业学位领域名称：耳鼻咽喉科学

论文答辩年月：2025年5月

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

前言.....11
第一部分 青少年语前聋患者人工耳蜗植入后强化言语康复训练效果分析.....13
1 材料及方法.....13
2 研究结果.....21
3 讨论.....27
第二部分 康复时长对大龄语前聋患者人工耳蜗植入后听觉和言语效果的影响.....31
1 材料与方法.....31
2 研究结果.....33
3 讨论.....37
结论.....41
参考文献.....42
文献综述 大龄语前聋人工耳蜗植入术后听力与言语康复训练研究进展.....46
参考文献.....55

中国知网 https://www.cnki.net

符号说明

英文缩写	英文全称	中文全称
CI	Cochlear Implantation	人工耳蜗植入
CAP	Categories Of Auditory Performance	听觉行为分级标准
SIR	Speech Intelligibility Rating	言语可懂度分级标准
MAIS	Meaningful Auditory Integration Scale	有意义听觉整合量表
MUSS	Meaningful Use Of Speech Scale	有意义言语使用量表
NCIQ	Nijmegen Cochlear Implant Questionnaire	奈梅亨特人工耳蜗植入生活质量量表
GBI	Glasgow Benefit Scale	格拉斯哥获益量表
HUI-3	Health Utility Index-3	健康效用指数 3
SNHL	Sensorineural Hearing Loss	感音神经性聋
RH	Residual Hearing	残余听力
CAEP	Cortical auditory Evoked Potentials	皮层听觉诱发电位
SRS	Speech Recognition Score	言语识别率

中国知网 https://www.cnki.net

言语强化康复训练及康复时长对大龄语前聋人工耳蜗植入患者言语康复效果的影响分析

摘 要

人工耳蜗植入（Cochlear Implantation, CI）是帮助重度或极重度耳聋的大龄语前聋患者恢复言语能力的有效手段，但术后的言语效果存在个体差异。言语康复训练是提升 CI 后言语能力的重要手段，尽管国内针对语前聋儿童言语康复训练的方法已较为成熟，但针对大龄语前聋患者 CI 后的言语康复的研究较为匮乏。本研究通过对大龄语前聋 CI 患者术后言语康复效果的系统性分析，旨在揭示术后言语康复训练的实际价值。

第一部分：青少年语前聋患者人工耳蜗植入后强化言语康复训练效果分析

研究目的：探究强化言语康复训练在青少年语前聋患者 CI 后言语康复中的意义，为该类患者术后的言语康复训练方法提供科学依据。

研究方法：试验组为 9 名青少年语前聋 CI 患者，接受集中强化言语康复训练（共 40 天）和患者主导的康复训练；对照组为 9 名植入年龄相近的语前聋患者，仅接受患者主导的康复训练。随访期间，评估两组患者康复前及康复 3 月后的听觉行为分级（Categories of auditory performance, CAP）、言语可懂度（Speech intelligibility rating, SIR)、有

中国知网 https://www.cnki.net

意义听觉整合量表（Meaningful Auditory Integration Scale，MAIS）和有意义言语使用量表（Meaningful Use Of Speech Scale，MUSS）；以及试验组在康复开始后 14 天、40 天的助听阈值和言语识别率。

研究结果：康复训练前，试验组与对照组在 CAP、SIR、MAIS、MUSS 量表评分中无统计学差异（$P>0.05$）。康复 3 月后，试验组 CAP 分级为 4.0（3.00，4.00），高于对照组 CAP 分级 3.0（2.00，3.00）；试验组 MAIS 评分为（17.56±3.78）分，高于对照组（14.11±2.80）分，差异具有统计学意义（$P<0.05$）。在 SIR 分级和 MUSS 评分上，两组间无统计学差异（$P>0.05$）。与康复前相比，试验组康复训练后的 CAP 分级、MAIS 评分，对照组康复训练后的 MAIS 显著提高（$P<0.05$），对照组康复训练后的 CAP 分级提升，但无统计学意义（$P>0.05$），试验组和对照组康复训练后的 SIR 分级、MUSS 评分无显著提高（$P>0.05$）。强化言语康复训练 40 天结束后，试验组 9 名青少年语前聋患者的言语识别率和助听听阈较康复前相比均有不同程度的改善。

研究结论：1.短期的强化言语康复训练对青少年语前聋患者 CI 后听觉能力的改善具有重要意义。2.青少年语前聋患者 CI 后言语能力的改善需要更加长期的言语康复。3. CI 开机时，患者的助听阈值通常较高，通过言语康复训练，患者对耳蜗的适应能力改善，助听阈值可有降低。

中国知网 https://www.cnki.net

第二部分：康复时长对大龄语前聋患者人工耳蜗植入后听觉和言语效果的影响

研究目的：探究大龄语前聋患者 CI 后的言语康复效果与康复时长的相关性，分析康复进程的动态变化规律，从而优化针对该人群的言语康复训练方法。

研究方法：回顾性分析于 2018 年 01 月至 2023 年 07 月在重庆医科大学附属第一医院接受 CI 的 58 例大龄语前聋患者，收集基线资料包括植入年龄、术前是否佩戴助听器、植入前的 CAP 和 SIR。根据术后参加康复机构课程的时长分组（每日康复时长满 2 h 且每周至少康复 5 天为有效康复时长），分为未参加康复训练课程组、康复时长≤3 月组、康复时长＞3 月组，比较三组患者康复后的 CAP 与 SIR 分级情况；

研究结果：58 名大龄语前聋患者 CI 后 CAP 分级为 3.0（1.00，5.00），高于术前 CAP 分级 2.0（0.00，3.00），差异有统计学意义（P <0.05）；CI 术前与术后 SIR 分级均为 2.0（1.00，3.00）。在 CAP 分级中，康复时长≤3 月组与康复时长＞3 月组的 CAP 分级分别为 4.0（3.00，4.25），5.0（3.00，5.00）高于未参加康复训练课程组 CAP 分级 2.0（1.00，3.00），差异有统计学意义（P <0.05）。在 SIR 分级中，康复时长＞3 月组 SIR 分级为 3.0（2.00，4.00），高于康复时长≤3 月组 SIR 分级 2.0（1.75，3.00）和未参加康复训练课程组 2.0（1.00，3.00），差异具有统计学意义（P <0.05）。

研究结论：1. 部分大龄语前聋患者 CI 后由于工作、学习、经济等原因，术后未能进行有效的言语康复训练，这一局面需要得到家庭及社会的关注。2.术后参加言语康复训练能够改善大龄语前聋 CI 患者的

中国知网 https://www.cnki.net

听觉和言语能力；3.短期的康复训练可以改善大龄语前聋人工耳蜗植入患者的听觉能力；言语能力的改善需要更长时间的康复训练；

关键词 人工耳蜗，大龄语前聋，听力与言语康复

中国知网 https://www.cnki.net

ANALYSIS OF THE IMPACT OF SPEECH REINFORCEMENT REHABILITATION TRAINING AND REHABILITATION DURATION ON SPEECH REHABILITATION OUTCOMES IN OLDER PRELINGUAL DEAF COCHLEAR IMPLANT PATIENTS

ABSTRACT

For older prelingually deafened patients, cochlear implant (CI) is an effective treatment to help them acquire speech ability, but the postoperative outcomes vary among individuals. Speech rehabilitation training is crucial for improving post-CI speech abilities. Although the methods of speech rehabilitation training in prelingually deaf children are relatively well-established in China, research on speech rehabilitation for older prelingually deaf patients after CI remains limited. This study aims to analyze the effectiveness of post-CI speech rehabilitation in older prelingually deaf patients, with the goal of revealing the practical value of post-operative speech rehabilitation training.

Part One: Analysis of the effect of intensive rehabilitation training after cochlear implantation in adolescent prelingually deafness

Objective: To explore the significance of intensive speech

中国知网 https://www.cnki.net

rehabilitation training in adolescent prelingually deaf CI recipients and to provide reference for the postoperative speech rehabilitation training methods.

Methods: The experimental group consisted of 9 adolescent prelingually deaf CI recipients who underwent 40 days of intensive speech rehabilitation training. The control group included 9 prelingually deaf patients with similar implantation ages who received only patient-driven rehabilitation. During follow-up, both groups were assessed before and 3 months after rehabilitation using the Categories of Auditory Performance (CAP), Speech Intelligibility Rating (SIR), Meaningful Auditory Integration Scale (MAIS), and Meaningful Use of Speech Scale (MUSS). Additionally, the experimental group was evaluated for aided hearing thresholds and speech recognition rates at 14 and 40 days after the start of rehabilitation.

Results: Before rehabilitation, there were no significant differences in CAP、SIR、MAIS and MUSS scores between the experimental and control groups (P >0.05). Three months after rehabilitation, the experimental group showed higher CAP scores 4.0 (3.00,4.00) compared to the control group 3.0 (2.00,3.00), and higher MAIS scores (17.56±3.78) compared to the control group (14.11±2.80), with statistically significant differences (P <0.05). No significant differences were observed in SIR and MUSS scores

中国知网 https://www.cnki.net

between the two groups (P >0.05). Compared to pre-rehabilitation, the CAP and MAIS scores of the experimental group, as well as the MAIS scores of the control group after rehabilitation training, showed significant improvement (P <0.05). The CAP of the control group improved after rehabilitation training, but the difference was not statistically significant (P >0.05). There was no significant improvement in the SIR or MUSS scores between the two groups after rehabilitation training (P >0.05). After 40 days of rehabilitation training, the speech recognition rate and aided hearing threshold of the patients in the experimental group showed varying degrees of improvement compared to pre-rehabilitation levels.

Conclusions: 1. Short-term intensive speech rehabilitation training is of great significance for improving the auditory abilities of prelingually deaf adolescent patients after cochlear implantation. 2.The enhancement of speech perception in adolescent prelingually deafened CI recipients requires prolonged speech rehabilitation. 3.At CI activation, patients typically exhibit elevated hearing thresholds; however, auditory adaptation improves with rehabilitation training, leading to a potential reduction in hearing thresholds.

Part two: The Impact of Rehabilitation Duration on Speech Outcomes in Older Prelingually Deaf CI Recipients

中国知网 https://www.cnki.net

Objective: To investigate the correlation between speech rehabilitation outcomes and rehabilitation duration in older prelingually deaf CI recipients, analyzing dynamic patterns in the recovery process, and optimizing speech rehabilitation approaches tailored for this specific population.

Methods: A retrospective analysis was conducted on 58 older prelingually deaf patients who received CI at the First Affiliated Hospital of Chongqing Medical University between January 2018 and July 2023. Baseline data, including implantation age, pre-operative hearing aid use, and pre-implantation CAP and SIR scores, were collected. Patients were divided into three groups based on the duration of participation in rehabilitation programs (effective rehabilitation was defined as ≥2 hours daily): no rehabilitation training, rehabilitation duration ≤3 months, and rehabilitation duration >3 months. Post-rehabilitation CAP and SIR scores were compared among the groups.

Results: The post-CI CAP score for the 58 older prelingually deaf patients was 3.0 (1.00,5.00), significantly higher than the pre-CI CAP score of 2.0 (0.00,3.00) (P <0.05). The SIR score remained unchanged at 2.0 (1.00, 3.00) before and after CI. In terms of CAP scores, the ≤3 months and >3 months rehabilitation groups scored 4.0 (3.00, 4.25)、5.0(3.00,5.00), significantly higher than the no rehabilitation groups scored 2.0 (1.00,3.00)

中国知网 https://www.cnki.net

(P <0.05). For SIR scores, the >3 months rehabilitation group scored 3.0 (2.00, 4.00), significantly higher than the ≤3 months group scored 2.0 (1.75, 3.00) and the no rehabilitation group scored 2.0 (1.00, 3.00) (P <0.05).

Conclusions: 1. Older prelingually deafened CI recipients often fail to undergo effective speech rehabilitation postoperatively due to work, academic, or financial constraints, a situation that warrants greater attention from both families and society. 2. Postoperative speech rehabilitation training can enhance auditory and speech perception abilities in older prelingually deafened CI users. 3. Short-term rehabilitation training improves auditory performance in older prelingually deafened CI recipients, whereas speech perception enhancement requires longer-term rehabilitation.

Key words: Prelingually-deafened, Cochlear Implant, hearing and speech rehabilitation

中国知网 https://www.cnki.net

言语强化康复训练及康复时长对大龄语前聋人工耳蜗植入患者言语康复效果的影响分析

前 言

耳聋可根据发生的时间分为语前聋和语后聋两类，在语言能力发展之前就患重度或极重度感音神经性聋（sensorineural hearing loss, SNHL）的患者被称为语前聋患者。大龄语前聋患者指 CI 时年龄偏大的语前聋患者[1]。研究认为，1~3 岁是语言发育最快速的时期，6 岁以前是语言发育的关键时期，7~12 岁大脑的可塑性显著降低，12 岁以后的语言能力逐渐接近成人水平[2]。因此，与多数研究一样[3-6]，本研究将语前聋定义为在 3 岁前患重度或极重度感音神经性聋的患者，大龄语前聋定义为年龄大于 7 岁的语前聋患者。耳聋不仅影响这类患者的言语交流，还会影响认识、教育、工作、心理健康等多个方面，给家庭和社会带来了很大的负担。

人工耳蜗可将环境中的声信号转化为电信号，传入中枢神经系统，为患者提供听觉。人工耳蜗植入（Cochlear implantation，CI）是改善重度和极重度感音神经性聋患者生活质量最主要的干预手段[7]。然而，人工耳蜗并不能代替真耳，其传入中枢神经系统的是电信号，患者术后不能立即获得听觉理解与言语交流能力，术后需要进行合适的听觉与言语康复训练，以帮助患者适应并理解这种电信号。

大龄语前聋患者 CI 后的言语康复效果存在显著的个体差异[6, 8]。是否为该类患者行 CI 一直是耳鼻喉科医师面临的难题。大龄语前聋患者错过了语言发育的关键期，在语言发展的关键阶段缺乏正常听觉刺激，患者的听觉系统未能得到充分的发育。20 世纪 90 年代，大龄语前聋患者曾被认为是 CI 言语效果恢复较差的人群[9]。2013 年我国人工耳蜗工作指南建议，语前聋患者的植入年龄通常为 12 个月-6 岁，6 岁以上的儿童或青少年需要自幼有听觉言语康复训练和助听器佩戴史等一定的听力言语基础[10]。2019 版美国听力学学会《CI 临床实践指南》中指出 6 岁以上的儿童或青少年语前聋 CI 需要有一定的言语基础[11]。然而，随着 CI 设备，语言编码等技术的提升，近年来的一些研究表明，大龄语前聋 CI 后听觉言语能力及生活

中国知网 https://www.cnki.net

质量均可获得改善[2, 12]。2023 年美国人工耳蜗联盟工作组发表的文章中并未将大龄语前聋列为 CI 的禁忌，该研究同时强调，语前聋成人 CI 后的效果及满意度存在较大的个体差异[9]。这些发现凸显了当前大龄语前聋 CI 后言语能力提升中面临的挑战，急需要全面有效的听觉与言语康复训练帮助这类患者改善言语能力。

对于大龄语前聋患者而言，长期的听觉缺失导致支持听觉、语言和认知处理的大脑区域发生结构性变化，研究认为，与语后聋相比，语前聋患者额叶灰质减少的更多[13]。跨模态重组是语前聋患者大脑听觉皮层变化的重要神经生理机制，长期的听觉损失导致初级听觉皮层与高级听觉皮层之间解耦，听觉系统高级中枢与低级中枢无法自下而上和自上而下调节，非听觉功能（如视觉）在高级听觉皮层定植被称为听觉的跨模态重组[14]。早期研究认为，这种跨模态重塑是导致语前聋 CI 后言语效果不佳的关键因素[15]。然而，近期研究表明，视觉跨模态重组的程度与 CI 者的言语识别率呈正相关[16]，这一发现提示若能有效利用这种跨模态重组机制，将有助于提高语前聋患者术后的听觉康复效果，如视听结合的康复训练方法[17]。此外，研究指出，耳聋患者之间听觉皮层的功能连接的变异性较高[18]，这种高变异性强调了在语前聋患者中考虑个体差异的个性化康复中的重要性。上述研究为大龄语前聋患者 CI 后的听觉言语康复训练的策略提供了新思路。

目前，对于大龄语前聋患者 CI 的研究多集中在评估这类患者植入 CI 后的效果以及探究言语效果的影响因素中[12, 19-23]，言语康复训练方法相关的研究较少。多数大龄语前聋患者由于家庭经济条件限制或早年技术不成熟而错过最佳手术年龄，这部分患者术后的听觉与言语康复训练未能被充分重视，而术后的听觉与言语康复训练是最大化利用 CI 效果，改善患者生活质量的重要方式[24]。因此，研究这类人群术后康复训练的规律和方法具有重要意义。本研究结合语后聋康复方法，制定了语前聋康复手段及疗效评估，并进行了实践，以期为语前聋 CI 后的言语康复提供可以借鉴的经验。此外，为探讨康复训练时间对言语效果的影响，明确康复进程的动态规律变化，本研究分析了 58 名语前聋 CI 患者的言语效果，希望为这一人群言语康复训练的规律提供临床数据支持。

中国知网 https://www.cnki.net

第一部分 青少年语前聋患者人工耳蜗植入后强化言语康复训练效果分析

1 材料及方法

1.1 研究对象

1.试验组为 9 名青少年语前聋患者，于重庆医科大学附属第一医院耳鼻喉科行 CI，部分患者植入的 CI 为社会公益组织捐赠，术后一月开机，开机后接受为期 40 天的集中强化康复训练。患者本人或监护人均已签署知情同意书。

2.对照组为 9 名年龄与植入时间和试验组相匹配的青少年语前聋患者，同样在重庆医科大学附属第一医院行 CI，开机后仅进行患者主导的康复训练，未参加任何康复机构课程（术前已告知患者言语康复的重要性，但患者仍选择自行康复训练）。

3.纳入与排除标准如表 1. 1 所示，本研究方案经重庆医科大学附属第一医院伦理委员会审查通过（2023-202）。

表 1.1 纳入和排除标准

Table1.1 Inclusion and exclusion criteria

纳入标准	排除标准
1）3 岁前被确诊双耳重度或极重度听力损失。 2）植入人工耳蜗时年龄大于 6 岁。 3）有完整的临床资料，包括颞骨 CT、内耳磁共振、纯音测听、耳镜、声导抗，且检查结果符合手术指征。 4）愿意参与本研究。 5）术前有言语康复训练史。	1）术前影像学检查提示有内耳畸形。 2）因认知或行为问题无法配合填写相关的量表。 3）患者或其监护人拒绝参加本研究。 4）存在智力低下，全身或局部的发育畸形，癫痫、脑膜炎或其他神经系统疾病史。

1.2 技术路线与随访流程

本研究的技术路线如图 1. 1 所示，随访的内容及时间如图 1.2 所示

中国知网 https://www.cnki.net

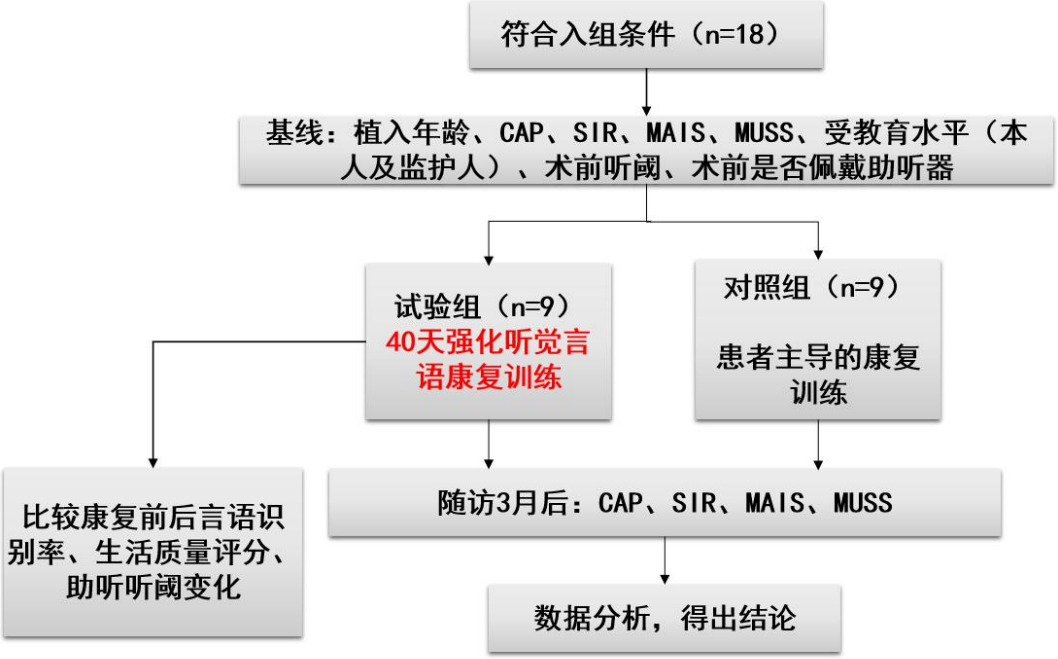


图 1.1 技术路线图

Figure1.1 technology roadmap

随访内容	随访时间			
	纳入	随访		终止
	第0天	第14天	第40天	康复3月后
知情同意	√ ◯			
植入年龄、性别	√ ◯			
植入前听阈	√ ◯			
术前是否佩戴助听器	√ ◯			
听觉行为分级	√ ◯			√ ◯
言语可懂度分级	√ ◯		√	√ ◯
有意义听觉整合量表	√ ◯		√	√ ◯
有意义言语使用量表	√ ◯		√	√ ◯
人工耳蜗植入生活质量量表	√		√	√
助听听阈	√ ◯	√	√	
言语识别率	√		√	

图 1.2 病例入组、筛选、随访流程

Figure1.2 Case enrollment, screening and follow-up procedures

注：√为试验组，◯为对照组

1.3 评估内容与相关量表

1.听觉行为分级（Categories of auditory performance，CAP）和言语可懂度分

中国知网 https://www.cnki.net

级(SIR，Speech intelligibility rating)：CAP 量表用于评估患者的听觉能力，从不能感知环境的声音到可与人进行电话交流，共分为 8 个等级，具体内容如表 1.2 所示。SIR 量表用于评估患者的言语能力，根据言语被理解的程度分为 5 个等级，具体内容如表 1.3 所示。两个量表被广泛用于大龄语前聋 CI 术后言语康复效果的评估中[2, 12, 25]。由从事言语康复的专业人员进行评估，评估人员通过与患者本人及监护人面对面交谈或电话访谈，充分了解患者的听觉和言语能力后进行评估。

表 1.2 听觉行为分级量表

Table1.2 Categories of auditory performance

级别	描述
0	对环境声音无感知
1	对环境声音有感知
2	对言语声如行走，可做出反应
3	环境声音可辨别
4	无唇语也可对某些言语声进行分辨
5	无唇语也可对常用短句进行理解
6	无唇语能与人沟通
7	可通过电话与人交流

表 1.3 言语可懂度分级量表

Table1.3 Speech intelligibility rating

级别	判断标准
1	连贯的言语(短语或句子)不能被听懂。 口语中的词汇不容易被识别，日常交流的主要方式为手势。
2	连贯的言语不能被听懂。 结合上下文和唇读线索时，言语中的单个词汇可逐渐被听懂。
3	集中注意力并结合唇读线索时，连贯的言语能被听懂。
4	连贯的言语能被不熟悉的人听懂。
5	连贯的言语能被所有人听懂。 日常语言环境下，言语能被轻易听懂。

2.有意义听觉整合量表(Meaningful Auditory Integration Scale，MAIS)和有意义言语使用量表(Meaningful use of speech scale，MUSS): MAIS 与 MUSS 量表在 1991

中国知网 https://www.cnki.net

年由 Robbins 等人提出，主要用于儿童 CI 后言语康复效果的评估中，有研究将其用于大龄语前聋患者中的应用[23]。MAIS 量表用于评估患者听觉能力，评估内容包括对声音的理解、设备使用情况、对声音的觉察能力三方面，具体内容如表 1.4 所示; MUSS 用于对患者言语能力的评估，评估内容包括发生言语交流的情况、技巧、能力，具体内容如表 1.5 所示；每个量表 10 个问题，根据题中描述行为出现的概率计分，完全没有为计 0 分，很少（25%的概率）出现行为计 1 分，有时（50%概率）计 2 分，经常（75%的概率）计 3 分，总是（近 100%的概率）计 4 分，总分 40 分。相较于 CAP 和 SIR 分级，MAIS 和 MUSS 能提供更多的信息，弥补了 CAP 量表由于内容较少而导致的“天花板效应”。评估人员通过电话访谈或面对面交谈充分向受试者监护人了解孩子的情况后进行填写。

表 1.4 有意义听觉整合量表

Table1.4 Meaningful Auditory Integration Scale

问卷内容	从不 0 分	很少 1 分	有时 2 分	经常 3 分	总是 4 分
没有要求孩子的时候，孩子是否主动要求佩戴助听装置？					
如果人工耳蜗因为某种原因不工作了，孩子是否会表现出不高兴或沮丧？					
在安静环境中，孩子能否只依靠听觉对叫他（她）的名字做出反应？					
在嘈杂环境中，孩子能否只依靠听觉对叫他（她）的名字做出反应？					
在家里，孩子不需要提示能否对环境的声音做出自发的反应？					
在新环境中，孩子不需要提示能否对环境的声音做出自发的反应？					
孩子能否自发识别出来自学校或家庭环境中的声音信号？					
仅依靠听觉，孩子能否区分出两个人的说话声？					
仅依靠听觉，孩子能否区分出言语声和非言语声？					
仅依靠听觉，孩子能否区分出不同的语气（兴奋、生气、焦虑）？					

中国知网 https://www.cnki.net

表 1.5 有意义言语使用量表

Table1.5 Meaningful Use Of Speech Scale

问卷内容	从不 0 分	很少 1 分	有时 2 分	经常 3 分	总是 4 分
1.用发声吸引其他人的注意					
2.在相互交流过程中的发声情况					
3.发声随内容和信息的变化情况					
4.孩子与兄弟姐妹或父母谈论熟悉的话题时，是否自发的只运用言语这种方式交流？					
5.孩子与兄弟姐妹或父母谈论较为陌生的话题时，是否自发的只运用言语这种方式进行交流？					
6. 孩子在社交活动中，是否愿意自发的使用言语这种交流方式与听力正常人进行交流？					
7.孩子因需要获得某样东西而必须与陌生人交流时，使用言语这种方式进行交流？					
8.孩子的言语能否被陌生人所理解？					
9.孩子的言语不能被熟悉的人所理解时，自发的使用口头纠正和澄清方式对其进行解释？					
10.孩子的言语不能被陌生人所理解时，自发的使用口头纠正和澄清方式对其进行解释？					

3. 声场助听阈值：强化康复训练前、训练开始后 14 天及 40 天时，由专业技术人员对患者的 CI 进行调机，调机后在标准声场中测试患者的助听阈值。研究使用丹麦尔听美科丽纳听力计测量纯音测听，250 Hz、8000 Hz 最大给声为 105 dB，500 Hz 最大给声 115 dB，1000 Hz、2000 Hz、4000 Hz 最大给声 120dB。由于助听阈值测试需要患者本人到现场测试，参与本研究的患者多来自重庆周边的区县，对照组的部分患者难以到达测试场地，因此缺少对照组的数据。

4.言语识别率(Speech Recognition Score, SRS)：本研究使用常用的单音节词表、双音节词表对试验组患者进行言语识别率测试，言语识别率得分很低几乎为 0，难以反应患者在听觉训练中的言语识别能力的变化，因此降低了识别率测试的难度，使用闭合式言语识别率测试的办法，表 1.6 所示是我们使用的词表，每组 4 个选项，治疗师读出每组中的目标词，训练者能正确指出则得 1 分，每个目标词重复三次，否则不得分，计算正确反应数与给词总次数的比值为言语识别率。

中国知网 https://www.cnki.net

表 1.6 言语识别率测试词表

Table1.6 SRS vocabulary

项目	目标词	陪衬词 1	陪衬词 2	陪衬词 3	陪衬词 4
单条件词语	眼睛	嘴巴	眼睛	鼻子	耳朵
	萝卜	茄子	黄瓜	萝卜	辣椒
	手套	围巾	靴子	毛衣	手套
	大人	老人	小孩	孩子	大人
	圆形	三角形	五角星	圆形	正方形
双条件词语	叔叔和奶奶	爷爷和奶奶	叔叔和阿姨	叔叔和奶奶	爷爷和阿姨
	吃萝卜	切西红柿	吃萝卜	切萝卜	吃西红柿
	叔叔刷牙	叔叔梳头	阿姨梳头	叔叔刷牙	阿姨刷牙
	弯弯的公路	弯弯的公路	直直的桥	直直的公路	弯弯的桥
	在沙发上面	在沙发下面	在沙发上面	在桌子上面	在桌子下面
三条件词语	脸盆、浴缸和马桶	脸盆、浴缸和马桶	水龙头、脸盆和马桶	镜子、浴缸和马桶	脸盆、毛巾和浴缸
	画一个圆形	画一个正方形	拿一个圆形	画两个圆形	画一个圆形
	黑色的短头发	黑色的长头发	黑色的短裤	黑色的短头发	黄色的短头发
	一个姐姐跑步	一个姐姐跑步	一个姐姐骑车	一个哥哥跑步	两个姐姐跑步
	一个黄色的苹果	一个黄色的香蕉	一个黄色的苹果	一个绿色的苹果	两个黄色的苹果

5.生活质量：在康复训练后 1 个月、3 个月时，使用奈梅亨特人工耳蜗植入量表（Nijmegen Cochlear Implant Questionnaire，NCIQ）评估试验组患者的生活质量。NCIQ 量表共有 60 道题，从心理、社会、生理功能三个方面对 CI 后的患者进行评估，包括基本声音感知、高级声音感知、言语能力、社会交流能力、活动能力和自信心六个子维度，每个子维度 10 道题，量表由患者本人填写。由于题目数量多，对照组部分患者依从性差，未完成填写，因此仅有试验组的数据。

6.残余听力的定义：关于残余听力的定义，不同的研究采用了不同的标准，具体如表 1.7 所示，我们使用平均低频纯音测听 250-1000Hz≤80dB HL 作为有功能残余听力的定义。

中国知网 https://www.cnki.net

表 1.7 几项研究中残余听力的定义

Table1.7 Definition of residual hearing in several studies

作者姓名及文章	定义 （平均低频纯音测听）
Oliver F Adunka[26]	125-500Hz≤80dB HL
Pillsbury[27]	125-1000Hz≤80dB HL
Gantz[28]	125-1000Hz≤90dB HL
Roland[29]	125-1000Hz≤90dB HL

1.4 言语康复训练方法

1.4.1 试验组强化言语康复训练方法

试验组患者接受 40 天的强化康复训练，强化康复训练结束后，与对照组患者一样，进行自行康复训练（具体见 1.4.2）。强化康复训练在重庆市大渡口区昕霖特教学校进行。所有课程由经验丰富的听觉言语康复师指导完成，具体内容分为以下三部分:

集体课程每周一到周五进行，每天八节课，每节课 40 分钟，以主题教育为核心，以生活中的物品、动物、交通工具等为素材，每个主题从声音分辨、声音识别、听觉理解、呼吸训练+口肌训练、构音训练等多个方面对患者进行康复。表 1.8 展示的是某日课程的内容。

一对一单独训练：每周一到周五上课，每名患者每日一节一对一训练课程，开始前先对患者集体课程中的内容进行测评，根据患者的测评情况给患者进行相应的训练，弥补患者在集体课程中的短板，此外，指导患者使用 app 进行听力与言语康复训练，以便患者能够在课后自行使用 app 进行巩固。

软件辅助康复训练：在康复师的指导下，使用本团队研发的“新声喜语”软件对康复训练课程内容加以巩固。该软件以生活化的声音素材和互动任务帮助用户提升听觉感知和言语表达能力，从听觉康复训练的四个维度，察知、分辨、识别和理解为用户提供听觉康复服务。软件部分内容截图如图 1.3。

中国知网 https://www.cnki.net

表 1.8 某单元课程内容

Table1.8 A unit of course content

课程	主题	具体内容
听觉-磨耳朵	可爱的动物、常用的交通工具	1、马、猫、狗；2、鸡、鸭、羊；3、青蛙、鸟、狼；4、自行车、轮船、汽车
听觉-声音分辨	分辨声音的长短、快慢、大小，声调	1、快慢：言语声 a—a—a—、aaa ，鼓；2、大小：乐器--鼓、言语声--a；3、长短：音乐声；4、声调：一声、二声、三声、四声
听觉-声音识别	识别动物、蔬菜、常用物品	1、鹅、蚂蚁、猫头鹰、蛇、乌龟、小兔子；2、伞、肥皂、水龙头、碗、杯子、创可贴；3、藕、茄子、白萝卜、姜、洋葱、西红柿；……
听觉-理解	蔬菜、水果、食品、服饰	1、苹果、香蕉、橘子；2、梨、西瓜、葡萄、猕猴桃；3、汤、馒头、包子、米饭、粥；4、袜子、上衣、帽子、裤子、裙子、鞋子
言语（呼吸训练+口舌操）	呼吸训练+口舌操	呼吸训练+口舌操
言语-构音训练	声母、韵母	1.a、i、u；2.o、b；3.p；4.m
语言-情景模拟	我的家、礼貌用语	1、电视机、沙发、灯；2、方位：客厅、卧室、厨房；3、妈妈在做饭、妹妹在玩玩具、我在看电视；4、礼貌用语：你好、请、谢谢、对不起、没关系
活动	复习、游戏	\

图 1.3 新声喜语软件部分界面截图

Figure1.3 Screenshot of part of the interface of this software

1.4.2 对照组言语康复训练方法

对照组 9 名青少年语前聋患者在研究期间未参加任何康复机构的课程，仅进行了患者主导的康复训练（patient-driven rehabilitation），即患者自行通过听录音

中国知网 https://www.cnki.net

或有声读物，听收音机或看电视等被动听力练习，以及与家庭成员或朋友主动交流并进行反馈的听力练习、语音跟踪练习等主动听力练习。该种康复训练在Michael[30]的文章中有介绍。

1.5 统计分析

使用 SPSS 25.0 进行统计分析。计量资料用$\bar{x} \pm s$表示，符合正态分布且方差齐的计量资料采用方差分析；等级资料使用 M（P25,P75）表示，采用克鲁斯卡尔-沃利斯检验进行组间比较。计数资料用 n(%)表示，采用卡方检验进行组件比较。以 P <0.05 为差异有统计学意义。

2 研究结果

2.1 基线资料

本研究共纳入 18 名青少年语前聋患者，试验组与对照组各 9 名患者。两组患者术后均没有发生面瘫、皮下血肿、电极脱出等并发症，在植入年龄、性别、侧别、本人和监护人受教育水平、是否有残余听力几个方面上的差异无统计学意义（P＞0.05）。具体基线资料比较如表 1.9 所示。

表 1.9 两组患者基线资料比较

Table1.9 Baseline data of patients

	试验组（n=9）	对照组(n=9)	P
植入年龄（岁）	18.55±2.92	18.00±3.04	0.70
男性（%）	4（44.44）	6（66.67）	0.34
监护人教育水平 高中及以上（%）	4（44.44）	3（33.33）	0.63
本人受教育水平 高中及以上（%）	7（77.78）	5（55.56）	0.37
有残余听力（%）	3（33.33）	2（22.22）	0.60
植入侧别 右侧（%）	8（88.89）	7（77.78）	＞0.05

中国知网 https://www.cnki.net

2.2 两组患者康复训练后听觉效果比较

2.2.1 康复训练后两组间 CAP 分级和 MUSS 评分比较

表 1.10 为试验组与对照组在 CI 后康复前后 CAP 分级的比较，在康复训练前，试验组与对照组 CAP 分级分别为 2.0（2.00，2.50）和 2.0（2.00，3.00），无统计学差异（$P>0.05$）；在康复 3 月后，试验组 CAP 分级为 4.0（3.00，4.00），高于对照组 CAP 分级 3.0（2.00，3.00），差异具有统计学意义（$P<0.05$）；试验组康复 3 月后 CAP 分级高于康复前，差异具有统计学意义（$P<0.05$）。

图 1.4 为试验组与对照组在康复前及康复后 MAIS 评分的比较，在康复训练前，试验组和对照组 MAIS 分别为（12.67±4.03）分和（12.22±2.63）分，差异无统计学意义（$P>0.05$）；在康复 3 月后，试验组 MAIS 评分（17.56±3.78）分，高于对照组 MAIS 评分（14.11±2.80）分，差异有统计学意义（$P<0.05$）；两组康复后的 MAIS 均高于康复前（$P<0.05$）。

表 1.10 两组间康复前后 CAP 变化比较

Table1.10 CAP in patients before and after rehabilitation training

	试验组	对照组	Z^1	P^1
康复前（分级）	2.0(2.00,2.50)	2.0(2.00,3.00)	-0.51	0.61
康复三月后（分级）	4.0(3.00,4.00)	3.0(2.00,3.00)	-2.06	0.04
Z^2	-2.64	-1.73		
P^2	0.01	0.08		

CAP 为听觉行为分级量表，P^1 值为曼-惠特尼 U 检验，P^2 为威尔科克森 W 检验。

中国知网 https://www.cnki.net

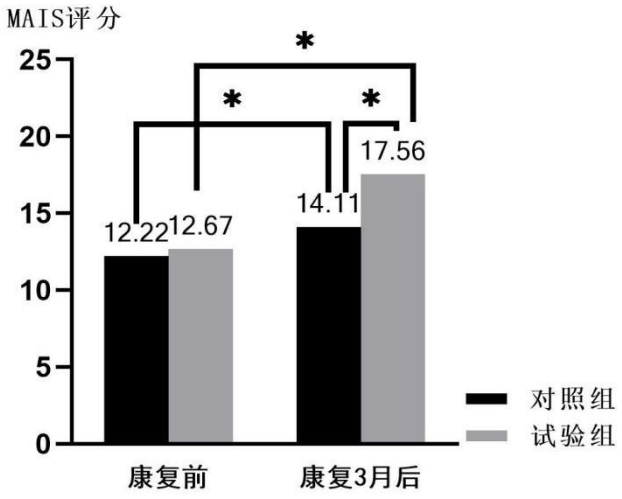


图 1.4 两组间康复前后 MAIS 评分比较

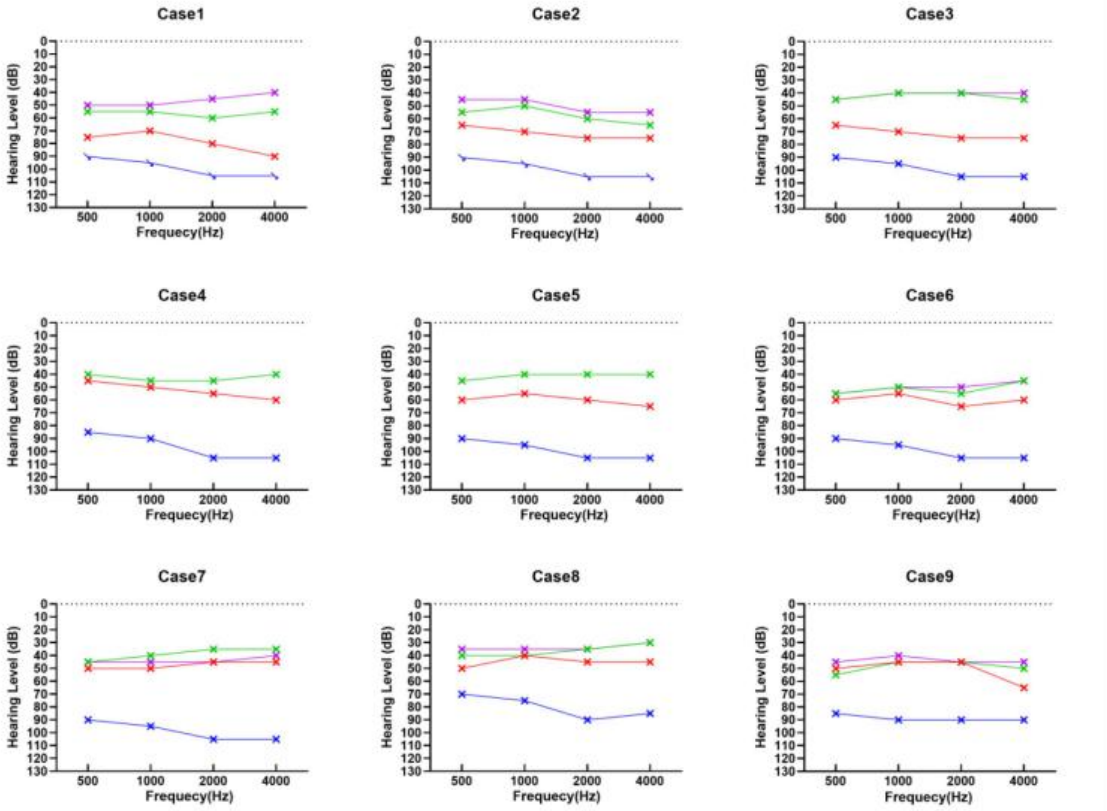
Figure1.4 MAIS in patients before and after rehabilitation training

MAIS 为有意义听觉整合量表，试验组、对照组间的比较使用独立样本 *t* 检验，试验组和对照组康复前后比较使用配对样本 *t* 检验。

2.2.2 试验组康复训练过程中声场助听阈值变化

试验组 2 位患者因个人原因未能完成 40 天后的助听阈值的测试（case 4、case 5）。如图 1.5 所示，康复开始后 14 天，7 位患者的助听阈值较康复前改善，康复 40 天后，4 位患者较康复前的助听阈值改善，余 3 位患者较康复前助听听阈无明显变化。

中国知网 https://www.cnki.net



未戴 CI 时听阈；未戴 CI 时，听力计未引出；康复前助听听阈；开始康复后 14 天助听听阈；开始康复后 40 天助听听阈；

图 1.5 康复训练前、开始训练后 14 天、40 天助听听阈

Figure1.5 Hearing threshold before rehabilitation training, 14days and 40 days after rehabilitation training

2.2.3 试验组康复训练前后言语识别率变化

图 1.6 为试验组 9 位青少年语前聋患者强化康复训练前后言语识别率变化，康复训练后，所有患者识别率均有不同程度的改善。7 位患者强化康复训练前识别率为 0%，康复训练后，其中 3 位患者的识别率超过 50%。

中国知网 https://www.cnki.net

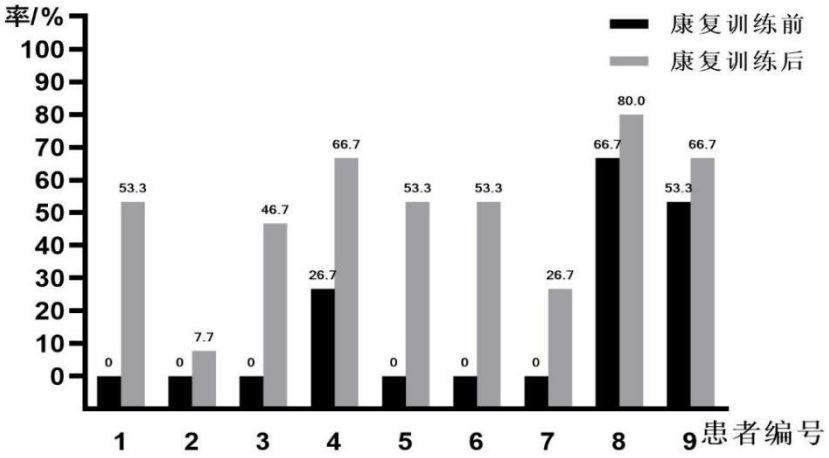


图 1.6 实验组康复前后言语识别率变化

Figure1.6 SRS before and after rehabilitation training

2.3 两组患者康复训练后言语效果比较

表 1.11 为试验组与对照组在康复前及康复后 SIR 分级的比较，康复训练前，试验组与对照组 SIR 分级分别为 1.0（1.00，1.00）和 1.0（1.00，2.00），差异无统计学意义（$P>0.05$）；康复 3 月后，试验组 SIR 分级为 2.0（1.00，2.00），对照组 SIR 分级为 1.0（1.00，3.00），两组差异无统计学意义（$P>0.05$）；试验组康复训练前后的 SIR 分级差异无统计学意义（$P>0.05$）。

图 1.7 为试验组与对照组在康复前及康复后 MUSS 评分的比较。康复训练前，试验组 MUSS 为（13.44±8.71）分，对照组 MUSS 为（12.44±5.85）分，差异无统计学意义（$P>0.05$），康复 3 月后，试验组 MUSS 评分为（14.78±8.29）分，对照组 MUSS 评分（12.22±5.30）分，两组差异无统计学意义（$P>0.05$）；试验组康复训练前后 MUSS 评分差异无统计学意义（$P>0.05$）。

表 1.11 两组间康复前后 SIR 分级比较

Table1.11 SIR in patients before and after rehabilitation training

	试验组	对照组	Z^1	P^1
康复前	1.0(1.00,1.00)	1.0(1.00,2.00)	-1.22	0.22
康复三月后	2.0(1.00,2.00)	1.0(1.00,3.00)	-0.14	0.89
Z^1	-1.13	-0.17	-	-
P^1	0.26	0.86	-	-

SIR 为听觉行为分级；P^1 值使用曼-惠特尼 U 检验，P^2 使用威尔科克森 W 检验

中国知网 https://www.cnki.net

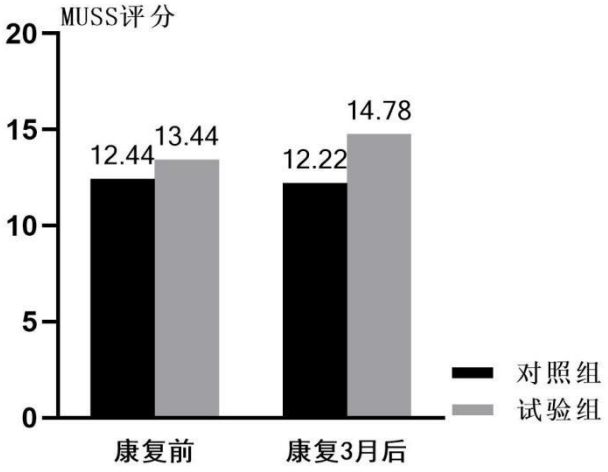


图 1.7 两组间康复前后 MUSS 评分比较

Figure1.7 MUSS in patients before and after rehabilitation training

MUSS 为有意义言语使用量表，试验组、对照组间的比较使用独立样本 *t* 检验，试验组康复前后的比较使用配对样本 *t* 检验

2.4 试验组患者康复训练前后生活质量比较

图 1.8 为试验组 9 名语前聋患者康复训练前后 NCIQ 评分的变化，2 名患者在康复 3 月后未能完成问卷（Case2、4），其在康复训练后 1 月 NCIQ 量表评分无明显改善；康复 3 月后，1 名患者 NCIQ 量表评分明显改善（Case9），该患者为一侧人工耳蜗植入，一侧助听器辅助听力，其余 6 位患者 NCIQ 量表评分改善不明显。

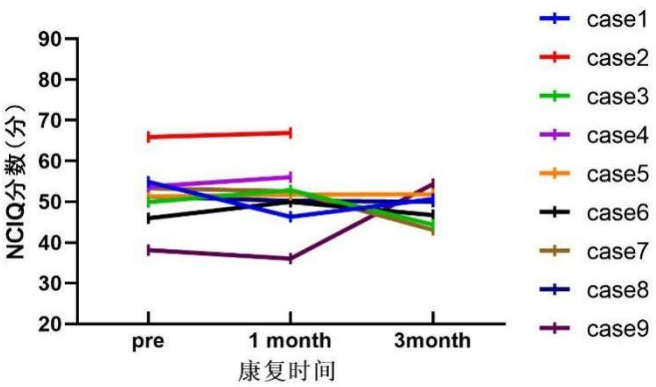


图 1.8 康复训练前、康复训练后 1 月、3 月 NCIQ

Figure1.8 NCIQ before rehabilitation training, 1 month and 3 month after rehabilitation training

中国知网 https://www.cnki.net

3 讨论

大龄语前聋患者在接受 CI 后，言语效果通常比成人语后聋及儿童语前聋患者差[20, 21]。言语康复训练是提高 CI 后听觉和言语效果的有效方法[31]。但大龄语前聋 CI 相关的言语康复训练研究较少。青少年语前聋患者作为大龄语前聋群体的一部分，具有较强的学习能力。因此，本研究以青少年语前聋为代表，通过比较接受与未接受 40 天强化康复训练的青少年语前聋患者的听觉和言语效果，为青少年语前聋 CI 后的言语康复训练提供实践依据。

3.1 强化言语康复训练对青少年语前聋患者 CI 后听觉效果的影响

强化言语康复训练和患者主导的康复训练均能够改善大龄语前聋患者的听觉能力，两者联合康复的效果更佳。本研究发现，康复 3 月后，试验组和对照组的 CAP、MAIS 评分较康复前均有提升，但对照组 CAP 分级较康复前的差异没有统计学意义，这可能与 CAP 分级简单，提供的信息较少，难以更好的区分患者听觉能力的细微变化有关。康复 3 月后，试验组 CAP 分级和 MAIS 评分均高于对照组。虽然康复训练能够改善青少年语前聋患者的听觉能力，但多数患者康复训练后的 CAP 分级为 4 级（可对某些言语声进行分辨），难以理解常见的短句，与正常听力人群的听觉能力存在较大差距。研究发现，大龄语前聋患者术前言语能力越好，术后听觉效果越佳[12]。本研究试验组 9 人中，仅一位患者强化言语康复训练后 CAP 分级达到 5 级，该患者为一侧助听器、一侧人工耳蜗植入的双模式干预，康复前言语能力（SIR 2 级）也较其他患者好。因此，对于术前言语能力较差的患者，在接受 CI 前，应充分认识到术后听觉与言语康复的困难。

CI 开机时，患者的助听阈值通常较高，通过言语康复训练，患者对耳蜗的适应能力改善，助听阈值可有降低。王小双等人[32]分析 130 例 14-16 岁植入 CI 患者术后的助听阈值，结果显示，植入 CI 后 12 个月助听阈值＜植入后 6 个月＜植入前。钱宇虹等人[33]对 7 例语前聋和 4 例语后聋 CI 患者的随访研究发现，语后聋患者术后半年的助听阈值显著低于语前聋患者，语前聋患者术后 1 年助听阈值较术后半年显著下降，这是因为语后聋患者对声音的适应性更好，能更快的达到较佳

中国知网 https://www.cnki.net

的听力水平。本研究试验组患者中，强化言语康复训练 40 天后，4 位患者较康复训练前的助听阈值降低，余 3 位患者在某些频率上的助听阈值较康复前降低。此外，在康复的过程中，及时的调机能保证患者言语康复训练的顺利进行，本研究中的患者在康复训练开始后 14 天，调机后，7 位患者的助听阈值较前降低，但 40 天后 2 位患者因无法耐受而将刺激调小，阈值稍升高。

试验组康复训练后，所有患者识别率均有不同程度的改善。7 位患者强化康复训练前识别率为 0%，康复训练后，其中 3 位患者的识别率超过 50%。Case2 康复前言语识别率为 0，康复后仅有 7%，进一步了解到，该患者在康复课程中没有信心，不愿意配合康复师的指导，康复效果较差。

3.2 强化言语康复训练对青少年语前聋患者 CI 后言语效果的影响

在本研究中，两组患者康复后言语能力的提升未达到统计学显著性。康复 3 月后，试验组 SIR 分级比康复前提高，且试验组 SIR 分级高于对照组，但差异没有统计学意义。康复 3 月后，试验组 MUSS 评分高于康复前，且试验组 MUSS 评分高于对照组，但差异没有统计学意义。以往的研究显示，大龄语前聋患者 CI 术后言语水平较术前可有一定的改善，但整体水平仍较低。李智群等人[2]随访 25 例大龄语前聋数据显示，术后 2 年的 SIR 平均值为（2.68±0.90）。刘日渊等人[25]随访 30 例大龄语前聋，开机后 6 月的 SIR 平均值为（1.7±0.65）。由于课题经费有限及患者需要返校学习，本研究的强化康复训练仅有 40 天，未能观察到言语能力的显著变化，更长期的言语康复课程训练能否改善大龄语前聋患者的言语能力，将在本研究第二部分做进一步研究。

3.3 强化言语康复训练对青少年语前聋患者 CI 后生活质量的影响

在生活质量评分中，康复 3 月后，试验组 9 名患者中仅有 1 名患者的生活质量评分改善，该患者为一侧人工耳蜗植入、一侧助听器辅助听力的患者。张莉等人[22]的研究表明，青少年语前聋 CI 患者术后的生活质量可明显改善，且术前使用言语交流的患者比非言语交流的患者能获得更好的生活质量，其术后平均康复时间为（1.17±0.92）年。本研究中试验组的患者在 CI 后未参加任何的康复机构课程，

中国知网 https://www.cnki.net

仅参加了 40 天的强化康复训练课程，更长时间的康复训练课程是否可以进一步改善生活质量还需要进一步的研究。

3.4 言语康复训练的经验总结

通过本研究，对于大龄语前聋患者的听觉和言语康复训练，我们总结了几点经验：1）心理支持：在进行听觉言语康复时，应关注康复者心理状况，帮助患者建立学习的自信心，可显著提升康复效果。2）及时的调机：及时调整设备参数对康复效果至关重要，患者在康复过程中对 CI 的适应性会发生一定的变化，刺激过小患者无法察知，过大的刺激又会导致患者头痛等不适。3）多元化康复方式，结合康复训练课程与应用程序（app）的多元化康复方式，可使患者在课后通过 app 进行巩固训练，提升康复效果。

3.5 研究不足与未来展望

本研究存在一定的局限性：1）样本量不足与康复周期短：我们招募的研究对象多为家庭经济困难的患者，康复费用仅有极少的社会救助经费及课题经费，难以承担更多的患者更长期的系统康复。2）缺少长期随访的数据：患者在强化康复训练课程结束后，回到原来生活的环境，往返不便，随访的依从性较差。3）对照组缺少助听阈值、识别率等客观数据：本研究纳入的患者多来自比较偏远的地方，往返不便，对照组在助听阈值及言语识别率等客观数据方面存在缺失，未能得出试验组与对照组患者客观数据的对比结果。4）因为 CI 前的言语效果受到多种因素的影响，基线资料比较均值可能存在某些个体效果极好而拉高平均水平，最后导致结果较好，故两组患者做一对一配对比较结果更有说服力，但大龄语前聋患者数量较少，收集不易，我们也是做了诸多努力才招募到这些患者，难以进行一对一配对。

未来可从以下方面进行完善：1）争取更多的社会支持和资助，扩大样本量并延长康复周期，以提高研究数据的可靠性；2）推广并完善在线康复软件，同时实现将量表内容和言语识别率测试等评估内容增加到软件中，实现康复训练与评估一体化，解决患者往返不便的问题，提高长期随访的依从性；3）进行一对一配对

中国知网 https://www.cnki.net

试验，严格控制可能的影响因素。

总的来说，尽管本研究仅为短期康复观察，但也在试验组患者听觉能力上观察到一些积极的提升。更长期的康复训练能否进一步改善大龄语前聋 CI 患者的听觉和言语效果，本研究在第二部分中进一步回顾性分析康复时长对大龄语前聋 CI 后言语效果影响。

中国知网 https://www.cnki.net

第二部分 康复时长对大龄语前聋患者人工耳蜗植入后听觉和言语效果的影响

1 材料与方法

1.1 研究对象

收集 2018 年 01 月至 2023 年 06 月于重庆医科大学附属第一医院接受 CI 的大龄语前聋患者，所有手术由两位有多年人工耳蜗植入经验的医师进行。纳入和排除标准如表 2.1 所示，本研究方案经重庆医科大学附属第一医院伦理委员会审查通过（2023-202）。

表 2.1 纳入和排除标准

Table2.1 Inclusion and exclusion criteria

纳入标准	排除标准
1）3 岁前被确诊双耳重度或极重度听力损失。 2）植入人工耳蜗时年龄大于 6 岁。 3）有完整的临床资料，包括颞骨 CT、内耳磁共振、纯音测听、耳镜、声导抗，且检查结果符合手术指征。 4）有条件且愿意配合随访。 5）术前有言语康复训练史。	1）术前影像学检查提示有内耳畸形。 2）因认知或行为问题无法配合填写相关的量表。 3）术后失访或不愿意配合随访的。 4）存在智力低下，全身或局部的发育畸形，癫痫、脑膜炎或其他神经系统疾病史。

1.2 研究技术路线图

本研究的技术路线如图 2.1 所示

中国知网 https://www.cnki.net

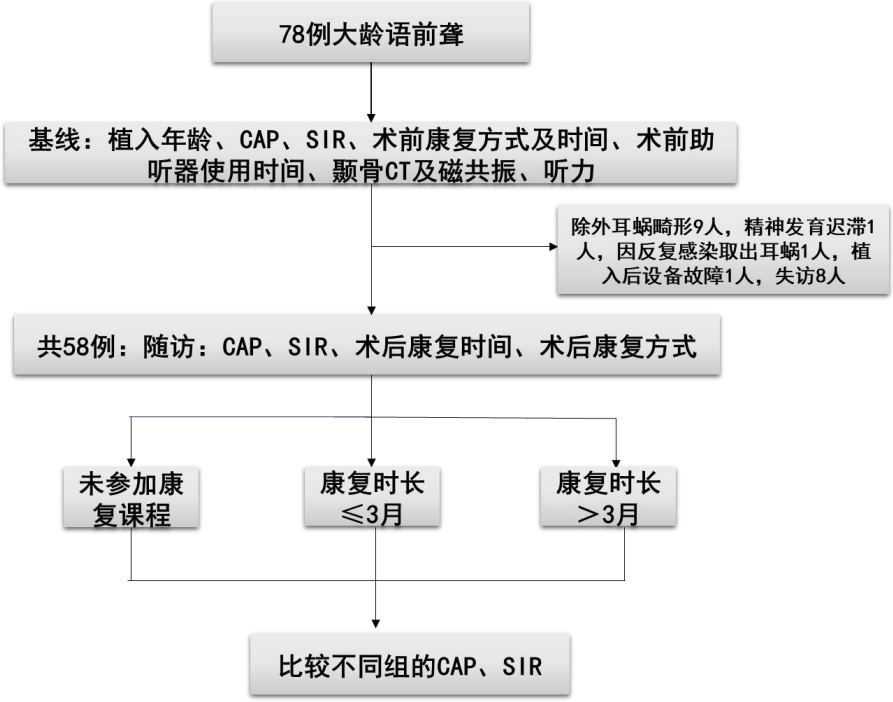


图 2.1 研究技术路线图

Figure2.1 Technology roadmap

1.3 资料收集

基线资料：包括患者 CI 时的年龄、颞骨 CT 及磁共振等影像学资料；耳镜、纯音测听、声导抗等耳鼻喉科专科检查资料，术前 CAP 和 SIR（量表的内容和评估方式在第一部分中已经介绍）。

随访内容：随访时间截止到 2024 年 10 月，通过电话或门诊随访，随访内容包括：植入后进行听觉语言康复训练方式与时长、术后 CAP 和 SIR。本研究中康复时长为患者参加康复师指导下的康复训练课程的总共时长。每周康复时间大于 5 天，每日康复时长大于 2 小时为有效康复时长。

1.4 分组方法

术后康复时长：根据患者术后参加言语康复课程学习的时长分为未参加康复课程组、康复时长≤3 月、康复时长＞3 月三组，未参加康复课程组（患者未参加任何康复机构的康复训练课程）。

中国知网 https://www.cnki.net

1.5 统计分析

使用 SPSS 25.0 进行统计分析。计量资料用$\bar{x} \pm s$表示，符合正态分布且方差齐的计量资料采用方差分析；等级资料使用 M（P25,P75）表示，采用克鲁斯卡尔-沃利斯检验进行组间比较。计数资料用 n(%)表示，采用卡方检验进行组件比较。以 P <0.05 为差异有统计学意义。

2 研究结果

2.1 基线资料

2.1.1 研究对象的基本情况

本研究共收集 78 例 CI 的大龄语前聋患者，排除耳蜗畸形 9 人，精神发育迟滞 1 人，因反复感染取出耳蜗 1 人，植入后设备故障 1 人，失访 8 人，最终纳入 58 例患者进行分析。CI 平均年龄为（24.09±10.85）岁，最小年龄为 7 岁，最大年龄为 50 岁；男性 29 例，女性 29 例，平均随访时间（35.29±17.46）月。

图 2.2 为 58 例患者 CI 后进行言语康复时长的比例，CI 后未参加言语康复课程的患者 23 人，占比 39.66%，康复时长≤3 月的患者 18 人，占比 31.03%；言语康复时长＞3 个月的患者 17 人，占比 29.31%。

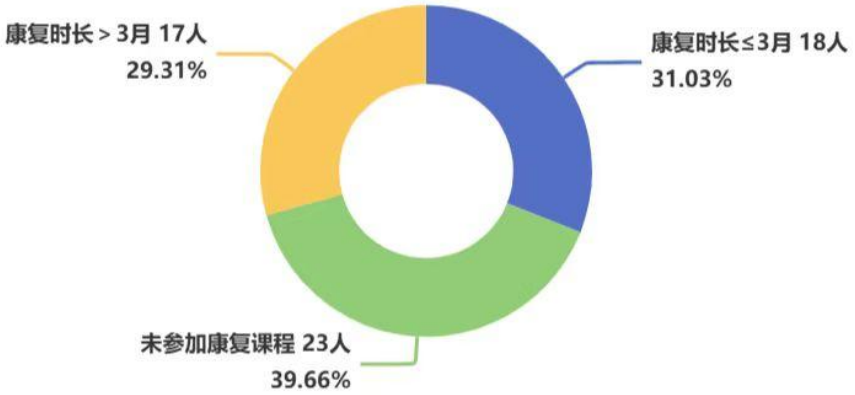


图 2.2 术后进行听觉言语康复情况

Figure2.2 Hearing and speech rehabilitation

中国知网 https://www.cnki.net

2.1.2 三组患者基线资料比较

如表 2.2 所示，在未参加康复课程、康复时长≤3 月，康复时长＞3 月三组中，植入年龄分别为（27.61±7.80）岁、（20.89±10.23）岁、（22.71±13.90）岁，三组间差异无统计学意义（P＞0.05）；三组在性别、有残余听力人数、植入侧别中无统计学意义（P＞0.05）；三组的平均随访时长为（33.17±16.19）月、（42.94±16.39）月、（30.06±18.41）月，差异无统计学意义（P＞0.05）。

表 2.2 三组间的基线资料

Table2.2 Baseline data between the three groups

分组（康复时长/月）	未参加康复课程组（n=23）	康复时长≤3 月 (n=18)	康复时长＞3 月(n=17)	*P*
植入年龄（岁）	27.61±7.80	20.89±10.23	22.71±13.90	0.12
男性（%）	13（56.52）	10 （55.56）	6（35.29）	0.35
有残余听力（%）	4（17.39）	5（27.77）	2（17.76）	0.47
平均随访时长（月）	33.17±16.19	42.94±16.39	30.06±18.41	0.07
植入侧别 右侧：左侧：双侧	18：3：2	13：2：2	14：2：1	0.96

年龄，平均随访时长使用方差分析，植入侧别、性别，残余听力均使用皮尔逊卡方检验

2.2 大龄语前聋患者 CI 后听觉和言语效果分析

2.2.1 大龄语前聋患者 CI 后听觉效果分析

58 名患者 CI 前 CAP 为 2.0（0.00，3.00），CI 后 CAP 为 3.0（1.00，5.00），差异具有统计学意义（P<0.05）。表 2.3 为 CI 前后处于 CAP 0-7 每个等级上的人数以及累积百分比，CI 后，0-3 级上的人数较 CI 前有明显的减少，CI 前，75.86%的患者处于 CAP3 级（环境声音可辨别）及以下，CI 后，56.90%的患者处于 CAP3 级（环境声音可辨别）及以下，比例有明显降低；

中国知网 https://www.cnki.net

表 2.3 CI 前后每个 CAP 评分上的人数

Table2.3 Number of patient in each CAP category before and after CI implantation.

CAP	植入前		植入后	
	例数	累积百分比(%)	例数	累积百分比(%)
0	22	37.93	1	1.72
1	6	48.28	5	10.34
2	7	60.34	12	31.03
3	9	75.86	15	56.90
4	8	89.66	9	72.41
5	6	100.00	12	93.10
6	-	-	4	100.0
7	-	-	-	-

CAP 为听觉行为评分

2.2.2 大龄语前聋患者 CI 后言语效果分析

58 名患者 CI 前与植入后 SIR 分级均为 2.0（1.00，3.00）。表 2.4 为植入 CI 前后处于 SIR 1-5 个等级上的人数以及累积百分比，CI 后，1-3 级上的人数较 CI 前明显减少；CI 前，67.24%的患者处于 SIR2 级（其连贯的言语不能被听懂）及以下，CI 后，53.45%的患者处于 SIR2 级及以下，比例明显降低。

表 2.4 CI 前后每个 SIR 评分上的人数

Table2.4 Number of patient in each SIR category before and after CI implantation

SIR	植入前		植入后	
	例数	累积百分比(%)	例数	累积百分比(%)
1	25	43.10	16	27.59
2	14	67.24	15	53.45
3	19	100.00	16	81.03
4			11	100.00
5				

中国知网 https://www.cnki.net

2.3 康复时长对大龄语前聋患者 CI 后听觉和言语效果的影响

2.3.1 康复时长对大龄语前聋患者 CI 后听觉效果的影响

如表 2.5 所示，CI 前，三组患者 CAP 分级分别为 1.0（0.00，3.00）、2.5（0.00，4.00）、2.0（0.00，4.00）差异无统计学意义（$P>0.05$）；CI 术后，康复时长≤3 月组与康复时长＞3 月组听觉行为评分为 4.0（3.00，4.25）、4.0（3.00，5.00），均比未参加康复课程组评分 2.0（1.00，3.00）提升，且差异具有统计学意义（$P<0.05$）。

表 2.5 康复时长对 CAP 分级的影响

Table2.5 Analysis of influencing factors of CAP after CI implantation

分组（康复时长/月）	未参加康复课程组（n=23）	康复时长≤3 月 (n=18)	康复时长＞3 月 (n=17)	*P*
术前	1.0（0.00,3.00）	2.5（0.00,4.00）	2.0(0.00,4.00)	0.57
术后	2.0（1.00,3.00）	4.0(3.00,4.25)*	5.0(3.00,5.00)*	＜0.05

P 为独立样本克鲁斯卡尔-沃利斯检验，*表示与未康复相比，康复时长≤3 月与康复时长＞3 月均有统计学差异，*P* 值分别为 0.012 和 0.001。

2.3.2 康复时长对大龄语前聋患者 CI 后言语效果的影响

如表 2.6 所示，CI 术前，三组患者 SIR 分级分别为 2.0（1.00，3.00）、1.5（1.00，2.25）、2.0（1.00，3.00）差异无统计学意义（$P>0.05$）；CI 术后，康复时长＞3 月组 SIR 分级为 3.0（2.00，4.00)，比康复时长≤3 月组 2.0（1.75，3.00)和未参加康复课程组 2.0（1.00，3.00）有明显提升，差异具有统计学意义（$P<0.05$）。

表 2.6 康复时长对 SIR 的影响

Table2.6 Analysis of influencing factors of SIR after CI implantation

分组（康复时长/月）	未参加康复课程组（n=23）	康复时长≤3 月 (n=18)	康复时长＞3 月 (n=17)	*P*
术前	2.0(1.00,3.00)	1.5(1.00,2.25)	2.0(1.00,3.00)	0.40
术后	2.0(1.00,3.00)	2.0(1.75,3.00)	3.0(2.00,4.00)*	0.01

P 为独立样本克鲁斯卡尔-沃利斯检验，*表示未康复与康复时长＞3 月比较，*P* 为 0.003。

中国知网 https://www.cnki.net

2.4 年龄对大龄语前聋患者 CI 后听觉和言语效果的影响

如表 2.7 所示，CI 前，各年龄段 CAP 分级分别为 1.0（0.00，4.00）、2.0(0.00，3.50)、2.0（0.00，3.25），各年龄段 SIR 分级分别为 1.0（1.00，2.00）、2.0（1.00，3.00）、2.0（1.00，3.00），差异无统计学意义（$P>0.05$）；CI 后，各年龄段 CAP 分级分别为 3.0（3.00，5.00）、4.0（3.00，5.00）、2.5（2.00，4.25），各年龄段 SIR 分级分别为 2.0（2.00，3.00）、3.0（2.00，4.0）、2.0（1.00，3.00），差异无统计学意义（$P>0.05$）。

表 2.7 各年龄段 CI 前后 CAP 与 SIR 比较

Table2.7 Comparison of CAP before and after CI implantation in different age groups

分组（年龄/岁）		7-13(n=7)	14-25(n=25)	大于 25(n=26)	P
CAP	术前	1.0(0.00,4.00)	2.0(0.00,3.50)	2.0(0.00,3.25)	0.99
	术后	3.0(3.00,5.00)	4.0(3.00,5.00)	2.5(2.00,4.25)	0.13
SIR	术前	1.0(1.00,2.00)	2.0(1.00,3.0)	2.0(1.00,3.00)	0.57
	术后	2.0(2.00,3.00)	3.0(2.00,4.00)	2.0(1.00,3.00)	0.14

P 为独立样本克鲁斯卡尔-沃利斯检验

3 讨论

在第一部分研究中，我们分析了青少年语前聋患者康复训练后的听觉和言语效果，但康复时间较短，康复训练后言语能力提升无统计学差异。在这一部分中，以 58 例大龄语前聋为研究对象，进一步分析康复时长对言语效果的影响，揭示了在强化康复训练的基础上，有效的康复训练时长对患者的听觉和言语能力的提升同等重要。

3.1 大龄语前聋 CI 后参加言语康复训练课程的情况分析

大龄语前聋患者对 CI 术后的听觉言语康复训练的重视度不足。本研究数据显示，术后参加言语康复课程时长超过 3 个月的患者仅占 29.31%。许多患者误认为 CI 后无需进行听觉言语康复即可获得正常听力和言语能力。然而，语前聋患者 CI

中国知网 https://www.cnki.net

术后要经历从察知、分辨、识别到理解声音，并在听觉中枢建立起听觉言语反射，最后练习发音直至进行口语表达的过程，这一过程需要大量时间和精力进行康复训练。大部分患者植入的 CI 来自公益组织的捐赠，且家庭成员受教育程度低，对术后言语康复训练的重要性认识不足，缺乏时间和经济能力参加言语康复课程。

言语康复训练的方式包括集体或个人康复课程、家庭康复、基于计算机或应用程序（APP）的远程训练。James R 等人[24]比较 72 例成人 CI 患者分别接受面对面的培训课程、基于计算机的训练和患者主导的康复训练三种方式康复训练后的言语效果，发现基于计算机训练的言语效果最佳。对于大龄语前聋患者来说，基于计算机或 APP 的训练更经济、更灵活，值得进一步推广。总的来说，大龄语前聋患者 CI 后的听觉言语康复训练现状不容乐观，主要表现为康复训练参与度低、经济和社会支持不足。

3.2 大龄语前聋患者 CI 后的总体康复效果

我们的数据显示，CI 后 CAP 分级从术前的 2.0（0.00，3.00）提升至 3.0（1.00，5.00），SIR 分级较植入前未观察到显著提升。两项研究也观察到了相似的结果，李智群等人[2]随访了 25 例大龄语前聋患者（家庭康复和机构康复结合的方式进行康复，文中未提及康复时长），2 年后，患者的 CAP、SIR 由术前的（3.48±0.87）、（1.84±0.80）改善至术后的（4.44±0.96）、（2.86±0.90）。一项包含 18 例大龄语前聋患者（患者均在康复机构进行康复训练，文中未提及康复时长）的随访观察研究发现，患者的 CAP 分级由术前的（2.17±2.01）提升到开机后 12 个月的（4.50±0.89）（$P<0.05$），而 SIR 分级术前为（2.00±1.09），开机 12 个月后为（2.28±0.89）（$P>0.05$）[23]。以上研究表明，大龄语前聋 CI 后 CAP 分级可获得较为明显的改善，但 SIR 未观察到统计学意义的改善。值得注意的是，尽管本研究中术后的 CAP 较术前提高，但术后的听觉能力与正常人还有较大的差距，72.4 % 的大龄语前聋患者 CI 后 CAP 未达到 5 级（无唇语也可对常用短句进行理解），53.4%的患者术后 SIR 未达到 3 级（当集中注意力并结合唇读线索时，其连贯的言语能被听懂）。总的来说，大龄语前聋患者 CI 后的听觉言语效果差强人意，因此，迫切需要更全面、更有效的康复手段来改善这一人群 CI 后的听觉和言语效果。

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 康复时长对大龄语前聋患者 CI 后听觉和言语效果的影响

短期的康复训练能够改善大龄语前聋患者 CI 后的听觉能力，言语能力的改善需要更长时间的康复。刘日渊等人[25]的研究数据显示，术前、开机后 3 月、开机后 6 月 CAP 分级持续改善。本研究数据显示，在 CAP 分级中，（康复时长＞3 月组）＞（康复时长≤3 月组）＞（未参加康复课程组），尽管康复时长＞3 月组和康复时长≤3 月组的差异无统计学意义，这可能是 CAP 分级本身的局限性所致。总的来说，康复时间越长，患者术后的听觉效果更好。

在言语方面，刘日渊等人[25]的研究数据显示，30 例大龄语前聋患者术前、开机后 3 月、开机后 6 月 SIR 分级持续改善，但差异无统计学意义，可能跟 SIR 分级的局限性有关。信静等人[23]研究发现，大龄语前聋患者在开机后 12 个月和 6 个月 MUSS 评分较开机后 2 个月明显提高（$P<0.05$）。但开机后 2 个月较植入前无显著差异。在本研究中，CI 后的康复时长＞3 月组言语可懂度分级为 3.0（2.00，4.00），比康复时长≤3 月组 2.0（1.75，3.00）和未参加康复课程组 2.0（1.00，3.00）有提升，长期康复训练对言语改善具有重要作用。

3.4 植入年龄对大龄语前聋 CI 后听觉和言语效果的影响

在儿童患者中，CI 时年龄越小，术后言语康复效果越好[34]。那么，在大龄语前聋患者中，CI 植入后的言语效果是否与植入年龄具有相关性，娄皓等人[35]对比了学龄组（7~13 岁）与少年组（14~18 岁）语前聋人工耳蜗植入后的 CAP 与 SIR，发现术后学龄组 CAP 分级高于少年组，学龄组术后较术前 SIR 有提升，而少年组术后 SIR 较术前无明显提高。本研究中，7-12 岁，12-25 岁和大于 25 岁三个年龄段术后的 CAP、SIR 均无统计学差异。不同的结果可能是样本量及评估工具的局限性导致，我们纳入的患者仅有 58 例，更大的样本量可能会得出差异，此外，CAP 与 SIR 分级简单，缺乏更详细的信息，使用更为详细的量表评估能更好的反应患者言语能力的变化。

中国知网 https://www.cnki.net

3.5 研究不足与未来展望

我们的研究存在以下不足：1）回顾性研究：本研究为回顾性研究，数据可能存在回忆偏倚。2）样本量较少：尽管收集了 5 年的数据，但仅纳入 58 例患者分析，在研究康复时长对言语效果的影响时，拟进行更为详细的分组，受到样本量的限制，难以进行统计分析。3）评估工具的局限性：本研究对听觉和言语能力的评估使用的是 CAP 和 SIR，这两个量表评估简单，存在天花板效应，难以区分患者听觉言语能力细微的变化。

我们认为未来还可以做以下几个方面的探索：1.建立大龄语前聋患者是否可从 CI 中获益的预测模型，语前聋患者能否从 CI 中获益取决于术前的听觉言语基础、残余听力等多个因素，通过预测模型预测大龄语前聋患者是否能从人工耳蜗植入中获益，从而为这类患者提供更佳的选择。2.大龄语前聋患者言语康复训练方法的研究：康复软件辅助的言语康复在大龄语前聋患者的言语康复中具有很大的潜力，未来可进一步研究软件康复在大龄语前聋患者康复中的作用。3.长期随访的数据：评估更长期的康复训练对患者听觉与言语能力的改善效果，以及明确大龄语前聋 CI 后是否具有听觉和言语的平台期。

总的来说，语前聋患者 CI 术后康复训练是一个长期且艰巨的过程，需要患者及家属积极的配合，投入大量的时间和精力，以科学化、规范化的言语康复训练方法进行训练。

中国知网 https://www.cnki.net

结 论

1.短期的康复训练可以改善大龄语前聋人工耳蜗植入患者的听觉能力；言语能力、生活质量的改善需要更长时间的听觉与言语康复；

2. CI 开机时，患者的助听阈值通常较高，通过言语康复训练，患者对耳蜗的适应能力改善，助听阈值可有降低。

3.大龄语前聋患者 CI 后由于工作、学习、经济等原因，术后未能进行有效的言语康复训练，对植入效果不满意导致信心匮乏，转而依赖手语等其他方式交流，这一困难局面需要得到家庭、社会等各个方面的关注。

4.虽然康复训练可以改善大龄语前聋患者的听觉和言语能力，但对于术前言语基础较差的患者，康复训练后的效果依然差强人意，对于术前言语基础较差的患者，CI 前应充分认识到术后言语康复训练的困难性。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 刘日渊, 康烁烁, 李佳楠, et al. 大龄语前聋患者人工耳蜗植入术后的研究进展 [J]. 中华耳科学杂志, 2023, 21(03): 385-9.

[2] 李智群, 黄俊聪, 周小柳, et al. 大龄语前聋患者人工耳蜗植入术后康复效果的评估 %J 海南医学院学报 [J]. 2021, 27(18): 1384-9+99.

[3] HASNAIN F, HERRAN R M, HENNING S C, et al. Verbal Fluency in Prelingually Deaf, Early Implanted Children and Adolescents With Cochlear Implants [J]. Journal of speech, language, and hearing research : JSLHR, 2023, 66(4): 1394-409.

[4] LIU R, WANG Q, JIAO Q, et al. Factors influencing rehabilitation effect in prelingually deafened late-implanted cochlear implant users, and the construction of a nomogram [J]. Clinical otolaryngology : official journal of ENT-UK ; official journal of Netherlands Society for Oto-Rhino-Laryngology & Cervico-Facial Surgery, 2022, 47(1): 61-6.

[5] CHANDRAMOULI S H, KRONENBERGER W G, PISONI D B. Verbal Learning and Memory in Early-Implanted, Prelingually Deaf Adolescent and Adult Cochlear Implant Users [J]. Journal of speech, language, and hearing research : JSLHR, 2019, 62(4): 1033-50.

[6] DUCHESNE L, MILLETTE I, BHéRER M, et al. Auditory performance and subjective benefits in adults with congenital or prelinguistic deafness who receive cochlear implants during adulthood [J]. Cochlear implants international, 2017, 18(3): 143-52.

[7] 曾宪海, 赵鹏, 王鹏, et al. 74 例语前聋患儿国产人工耳蜗植入术后康复效果分析 [J]. 中华耳科学杂志, 2018, 16(03): 344-7.

[8] FORLI F, LAZZERINI F, MONTECCHIARI V, et al. Cochlear implant in prelingually hearing-impaired adults: prognostic factors and results [J]. Acta

中国知网 https://www.cnki.net

otorhinolaryngologica Italica : organo ufficiale della Societa italiana di otorinolaringologia e chirurgia cervico-facciale, 2021, 41(2): 173-9.

[9] ZEITLER D M, PRENTISS S M, SYDLOWSKI S A, et al. American Cochlear Implant Alliance Task Force: Recommendations for Determining Cochlear Implant Candidacy in Adults [J]. Laryngoscope, 2024, 134 Suppl 3(Suppl 3): S1-s14.

[10] 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会, 中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会, 中国残疾人康复协会听力语言康复专业委员会. 人工耳蜗植入工作指南(2013) %J 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 [J]. 2014, 49(2): 89-95.

[11] 李琦. 2019 版美国听力学学会《人工耳蜗植入临床实践指南》解读:患者选择和适应证 %J 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 [J]. 2021, 35(06): 491-4.

[12] 吴海娟, 李同丽, 李国栋, et al. 大龄语前聋患者人工耳蜗植入术后康复效果分析 %J 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 [J]. 2023, 37(06): 478-82.

[13] MANNO F A M, RODRíGUEZ-CRUCES R, KUMAR R, et al. Hearing loss impacts gray and white matter across the lifespan: Systematic review, meta-analysis and meta-regression [J]. NeuroImage, 2021, 231: 117826.

[14] KRAL A, SHARMA A. Crossmodal plasticity in hearing loss [J]. Trends in neurosciences, 2023, 46(5): 377-93.

[15] DOUCET M E, BERGERON F, LASSONDE M, et al. Cross-modal reorganization and speech perception in cochlear implant users [J]. Brain : a journal of neurology, 2006, 129(Pt 12): 3376-83.

[16] PAUL B T, BAJIN M D, UZELAC M, et al. Evidence of visual crossmodal reorganization positively relates to speech outcomes in cochlear implant users [J]. Scientific reports, 2022, 12(1): 17749.

[17] ANDERSON C A, WIGGINS I M, KITTERICK P T, et al. Adaptive benefit of cross-modal plasticity following cochlear implantation in deaf adults [J]. Proc Natl Acad Sci U S A, 2017, 114(38): 10256-61.

[18] AMARAL L, WANG X, BI Y, et al. Unraveling the impact of congenital deafness

中国知网 https://www.cnki.net

on individual brain organization [J]. eLife, 2025, 13.

[19] 杨烨, 柏建岭, 黄鹂, et al. 成人语前聋人工耳蜗植入者术后康复效果及影响因素 %J 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 [J]. 2022, 57(5): 589-94.

[20] 冯帅, 王菲, 臧健, et al. 成人语前聋和语后聋人工耳蜗植入效果分析 %J 中华耳科学杂志 [J]. 2019, 17(02): 222-6.

[21] 刘贤霖, 冯永, 陈红胜, et al. 大龄语前聋患者人工耳蜗植入术后长期康复效果分析 %J 中华耳科学杂志 [J]. 2018, 16(06): 791-6.

[22] 张莉, 邱建新. 青少年语前聋患者人工耳蜗植入后生活质量评估 %J 听力学及言语疾病杂志 [J]. 2017, 25(03): 300-3.

[23] 信静, 邱建华, 陈阳, et al. 大龄语前聋诺尔康人工耳蜗植入康复效果分析 %J 中国听力语言康复科学杂志 [J]. 2017, 15(01): 6-9.

[24] DORNHOFFER J R, REDDY P, MA C, et al. Use of Auditory Training and Its Influence on Early Cochlear Implant Outcomes in Adults [J]. Otology & neurotology : official publication of the American Otological Society, American Neurotology Society [and] European Academy of Otology and Neurotology, 2022, 43(2): e165-e73.

[25] 刘日渊, 王倩, 康烁烁, et al. 大龄语前聋患者人工耳蜗植入术后康复早期评估 %J 中华耳科学杂志 [J]. 2020, 18(03): 489-93.

[26] ADUNKA O F, GANTZ B J, DUNN C, et al. Minimum Reporting Standards for Adult Cochlear Implantation [J]. Otolaryngol Head Neck Surg, 2018, 159(2): 215-9.

[27] PILLSBURY H C, 3RD, DILLON M T, BUCHMAN C A, et al. Multicenter US Clinical Trial With an Electric-Acoustic Stimulation (EAS) System in Adults: Final Outcomes [J]. Otology & neurotology : official publication of the American Otological Society, American Neurotology Society [and] European Academy of Otology and Neurotology, 2018, 39(3): 299-305.

[28] GANTZ B J, DUNN C, OLESON J, et al. Multicenter clinical trial of the Nucleus Hybrid S8 cochlear implant: Final outcomes [J]. Laryngoscope, 2016, 126(4):

中国知网 https://www.cnki.net

962-73.

[29] ROLAND J T, JR., GANTZ B J, WALTZMAN S B, et al. United States multicenter clinical trial of the cochlear nucleus hybrid implant system [J]. Laryngoscope, 2016, 126(1): 175-81.

[30] HARRIS M S, CAPRETTA N R, HENNING S C, et al. Postoperative Rehabilitation Strategies Used by Adults With Cochlear Implants: A Pilot Study [J]. Laryngoscope investigative otolaryngology, 2016, 1(3): 42-8.

[31] DORNHOFFER J R, CHIDARALA S, PATEL T, et al. Systematic Review of Auditory Training Outcomes in Adult Cochlear Implant Recipients and Meta-Analysis of Outcomes [J]. J Clin Med, 2024, 13(2).

[32] 王小双, 李婷玉, 吴敏, et al. 14～16 岁人工耳蜗植入儿童听力语言康复效果研究 [J]. 中国听力语言康复科学杂志, 2022, 20(03): 210-2.

[33] 钱宇虹 解, 黄以乐. 多通道人工耳蜗植入患者声场听阈测试结果分析 %J 听力学及言语疾病杂志 [J]. 2000, (04): 196-8.

[34] JIANG F, ALIMU D, QIN W Z, et al. Long-term functional outcomes of hearing and speech rehabilitation efficacy among paediatric cochlear implant recipients in Shandong, China [J]. Disability and rehabilitation, 2021, 43(20): 2860-5.

[35] 娄皓, 查定军, 陈阳, et al. 植入年龄对大龄语前聋患者人工耳蜗术后听觉言语能力的影响 %J 中国听力语言康复科学杂志 [J]. 2015, 13(05): 359-61.

中国知网 https://www.cnki.net

文献综述

大龄语前聋人工耳蜗植入术后听力与言语康复训练研究进展

摘要：人工耳蜗（Cochlear Implant，CI）植入是改善重度和极重度聋患者听觉言语功能最重要的手段，大龄语前聋患者因错过言语发展的关键时期，CI 术后言语能力具有很大的个体差异。听觉与言语康复训练是改善言语效果的有效方式，本文就大龄语前聋患者人工耳蜗植入术后康复效果及言语康复方法的研究进展加以综述。

关键词：大龄语前聋 听力与言语康复 人工耳蜗

语前聋患者是指在言语能力发展之前就患重度或极重度感音神经性聋的患者，大龄语前聋是其中年龄偏大的患者[1]。人工耳蜗（Cochlear Implant，CI）植入是改善重度和极重度感音神经性聋患者生活质量最有效的干预手段。然而，大龄语前聋患者由于错过了言语发育的最佳年龄，听觉和语言中枢的神经可塑性降低，这类患者听觉通路的重新建立和语言习得困难，植入 CI 后的言语效果不如语后聋成人及语前聋儿童。言语康复训练是改善 CI 后言语效果的重要方式，当前针对大龄语前聋患者 CI 的康复研究极少。首先，大龄语前聋 CI 后的听觉言语康复训练方法研究缺乏；其次，该类患者术后的言语效果仍存在争议；本研究通过整合近年的研究进展，总结了大龄语前聋 CI 术后听觉言语康复训练的方法及评估手段，同时归纳影响语前聋患者 CI 效果的影响因素，希望为改善该人群 CI 后的效果提供理论依据。

1 语前聋患者的听觉皮层特点

听力损失与支持听觉、语言和认知处理的大脑区域的结构变化相关。研究表明，与听力正常的成年人相比，早发性耳聋患者听觉和听觉联合皮质中灰质更多[2]。

中国知网 https://www.cnki.net

早期研究认为，大脑皮层解耦和跨模态重塑是影响语前聋患者 CI 后康复效果的重要生理机制。长期的听觉损失导致初级听觉皮层与高级听觉皮层发生解耦，听觉系统高级中枢与低级中枢无法自下而上和自上而下调节，高级听觉皮层被非听觉功能（如视觉）所占据，这种其他感觉方式在听觉皮层的定植称为跨模态重塑。Doucet 等人[3]（2006 年）比较了 CI 者的视觉刺激诱发电位对大脑皮层的影响，发现言语理解能力较差的患者中存在更深的跨模态重组。然而，有研究认为，CI 患者更强的跨模态反应并不一定意味着较差的言语识别率[4]。Anderson[5]使用功能性近红外光谱技术对语前聋患者的研究表明，CI 术后视觉语言引起听觉区域跨模态重塑激活增加，有利于术后的听觉康复效果。跨模态重塑对语前聋患者 CI 后康复效果的影响还需要进一步的研究。

2 大龄语前聋患者 CI 术后效果的评估方法

2.1 听觉和言语效果评估量表

听觉和言语能力是反应大龄语前聋患者 CI 术后效果的重要指标。然而，目前尚缺乏针对大龄语前聋患者 CI 后听觉和言语能力评估的特异性量表，现有的研究多使用语前聋儿童的量表。听觉行为评分标准（Categories of auditory performance，CAP）和有意义听觉整合量表（Meaningful Auditory Integration Scale，MAIS）是评估听觉能力的常用量表；言语可懂度评分标准（Speech intelligibility rating，SIR）和有意义言语使用量表（Meaningful of use of scale，MUSS）是评估言语能力的常用量表，其中 CAP 与 SIR 量表根据听觉能力和言语能力分为几个等级，内容简单，是研究中使用最为广泛的两个量表，但提供的信息有限，存在天花板效应。而 MAIS 和 MUSS 则能提供更详细的信息，可作为 CAP 和 SIR 的补充。尽管 MAIS 和 MUSS 最初用于评估儿童听障患者，信静等人[6]首次将其用于评估大龄语前聋 CI 患者的评估中。此外，简易版普通话早期言语感知测试（Low-verbal Mandarin early speech perception test, LV-MESP）也被用于评估大龄语前聋 CI 术后效果的评估中[7]。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2 评估生活质量的量表

在生活质量评估中，奈梅亨特人工耳蜗植入问卷（Nijmegen Cochlear Implant Questionnaire，NCIQ）、格拉斯哥获益量表（Glasgow Benefit Scale, GBI）、健康效用指数 3（Health Utility Index-3，HUI-3）是常用的量表[8]。儿童的家庭生活质量（children using hearing implants quality of life, CuHI Qol）也被用于评估青少年语前聋 CI 后的生活质量[9]。量表评估 CI 的效果简单经济，但部分大龄语前聋患者理解和回答书面问题存在困难，量表填写的可信度低。因此，使用量表评估时应注意量表的适用性及可信度。

2.3 评估认知能力的量表

认知能力包含注意力、记忆力、执行功能、语言能力、视觉空间能力、推理能力等多个维度。研究表明，在语后聋患者中，CI 术后 6 个月时噪声中的言语识别率与蒙特利尔认知评估具有中等线性相关性[10]。Andrew E Amini 等人[11]分析了语后聋患者 CI 后语音识别与认知能力之间的相关性，发现整体认知测试以及语言流利度和术后语音识别结果之间存在中等程度的正相关。认知能力的评估在语言学习过程中至关重要，言语康复训练效果的改善可能与听觉中枢自上而下能力的改善有关，如注意力、记忆力或执行功能[12]。认知能力评估为 CI 患者制定个性化康复计划提供了科学依据。比如，对于注意力差的患者，可以增加专注力训练；对于记忆力差的患者，可在康复过程中进行重复性训练和记忆强化练习；视觉空间能力测试则能帮助康复师判断患者是否能够通过视觉辅助（如唇读）弥补听觉信息的不足。然而，大龄语前聋患者中认知能力的研究很少。未来如果能将认知能力的评估用于大龄语前聋 CI 的患者中，有助于为患者制定个性化的康复计划，帮助改善患者的言语能力。

2.4 言语识别率测试

言语识别率是评估 CI 术后效果的客观指标；根据测试环境，可分为安静环境中言语识别率和噪声环境中的言语识别率；根据测试的内容，可分为声母、韵母、

中国知网 https://www.cnki.net

声调、单音节词识别率、双音节词识别率、多音节词识别率以及句子识别率。国内对大龄语前聋患者 CI 后言语识别率的测试尚未形成统一的系统，有研究使用全国聋康系统《听觉言语评估词表》中的单音节词表进行测试，发现术后 2 年，大龄语前聋组的言语识别率低于低龄语前聋[13]。李智群等人[14]使用天使语训听能康复系统中的标准化言语感知测试模块及中文开放式言语感知评估系统中的安静环境下短句识别模块对大龄语前聋 CI 患者进行测试，结果显示术后 2 年，25 名大龄语前聋患者的声调、韵母、声母及双音节、短句识别率较前明显升高。信静等人[6]使用中国聋儿康复研究中心的《听觉能力评估标准及方法》中的韵母、声母、双音节、短句识别等对 18 名大龄语前聋患者进行随访，发现 1 年后仅双音节识别率持续改善。总体而言，大龄语前聋患者术后的言语识别率通常低于语后聋患者，并且结果存在很大的个体差异，部分患者可能仅能识别环境声或简单词汇，在评估时，应选择合适的词表进行评估。

2.5 电生理测试

目前常用的电生理检查方法有皮层听觉诱发电位（Cortical auditory evoked potentials，CAEP）、听神经复合动作电位、镫骨肌反射阈值、听性脑干反应、中潜伏期反应等。CAEP 能反应听觉皮层的发育状态，有研究比较了成人语后聋与语前聋的 CAEP，发现语前聋组可出现与语后聋成人一样的 P1-N1-P2 形态，但 N1 峰的潜伏期明显缩短，振幅明显增大[15]。研究认为，CAEP 与言语感知能力存在一定的相关性，一项针对 26 名 CI 儿童的研究表明，听觉行为分级-Ⅱ与 CAEP 的 P1 潜伏期呈负相关（$r=-0.445$，$P<0.05$）[16]。此外，电生理测试可能作为 CI 术后听阈判断的有效指标，研究表明，CAEP 阈值与 T 值相关性非常高且数值很接近[17]。尽管电生理检查是客观检查，不受患者主观因素决定，但波形需要专业人员判读，且很多波形产生的机制尚未明确。因此，未来需要进一步的研究明确大龄语前聋患者电生理检查的特点，从而将其用于患者术后的言语康复评估中。

中国知网 https://www.cnki.net

3 大龄语前聋人工耳蜗植入后言语康复效果

3.1 听觉和言语能力

大龄语前聋患者 CI 后听觉和言语效果有很大的个体差异，部分患者甚至存在不使用 CI 的风险[18]。研究报道的大龄语前聋 CI 后的言语识别率具有较大的差异，这可能与纳入研究人群的术前言语水平相关。一项针对 23 名语前聋患者 CI 后言语能力及满意度的研究中得出，约 50%的患者言语识别能力改善，但仍有 25%的患者植入前后的言语识别率均为 0[19]。另一项包含 30 名成人语前聋患者的研究显示，CI 后的开放式言语识别率的明显改善：从植入前的 15.7%提升到植入后的 63.6%。此外，术前仅有 7%的患者能够进行电话交谈，术后这一比例上升至 60%[20]。值得注意的是，该研究纳入的患者植入前均为言语交流，有较好的言语基础。尽管大龄语前聋患者 CI 术后的听觉能力普遍有所改善，但患者言语能力的提升存在一定的局限性，有研究发现，CI 术后 6 月的大龄语前聋患者的 SIR 评分较术前无显著差异[7]。

3.2 生活质量

研究者使用 NCIQ、GBI 及 HUI-3 评估语前聋成人患者 CI 后的生活质量，发现术后三种生活质量评分均较术前均有显著改善 [8]。李智群等人[14]对 25 名大龄语前聋患者 CI 后的 NCIQ 评分进行随访，结果显示术后 2 年 NCIQ 各子领域的评分均较术前有所提升。虽然成人语前聋患者 CI 后生活质量评分较术前改善，但仍低于语后聋患者。研究表明，与语后聋成人 CI 患者相比，语前聋的 NCIQ 评分普遍较低[21]。CI 后的生活质量改善与术前言语能力相关。研究指出，在青少年语前聋 CI 患者中，术前使用言语交流的患者术后生活质量评分改善更为显著[9]。

3.3 认知等其他方面

认知能力的评估和干预是目前 CI 研究的热点。与听力正常人群相比，语前聋 CI 者具有不同的记忆和信息处理过程[22]。在语言流畅性相关研究中，研究者发现，

中国知网 https://www.cnki.net

与听力正常的同龄人相比，CI 者的语音和语义言语流畅性较差[23]。Susan Nittrouer 比较了正常青少年与 CI 青少年的言语工作记忆，发现 CI 青少年对言语刺激的回忆准确性低于听力正常组[24]。认知能力在 CI 患者的听觉言语康复过程中起着重要作用，未来研究应进一步探索认知相关的训练在改善 CI 患者言语能力及生活质量中的潜在作用。

4 大龄语前聋患者 CI 后康复效果的影响因素

4.1 植入前听觉和言语能力

术前听觉和言语能力是影响大龄语前聋患者 CI 术后康复效果的重要因素。Dijkhuizen[25]指出，语前聋患者术前元音识别率得分越高，术后更有可能获得良好的言语康复效果。一项纳入 49 名语前聋成人患者的研究进一步证实了该结论，术后安静状态下的开放式言语识别率与术前识别率水平显著正相关[26]。一项包含 34 名大龄语前聋患者的回顾性研究显示，术后言语识别率较高的患者术前具有更高的 CAP 评分和 SIR 评分[27]。吴海娟等人[28]将 38 例大龄语前聋患者依据术前 SIR 评分分为三组（A 组：SIR 评分 1 分、B 组：SIR 评分 2 分、C 组：SIR 评分 3 分），发现术前言语基础较好的患者术后言语效果更佳。此外，术前的交流方式也是影响术后效果的因素。研究发现，术前使用言语交流的患者 CI 术后生活质量优于非言语交流的患者[9]。

4.2 残余听力

残余听力是影响大龄语前聋患者 CI 术后效果的另一关键因素。一项分析 120 例大龄语前聋患者 CI 术后康复效果的影响因素的研究表明，残余听力与术后的听觉能力的改善显著相关[29]。Joke 等人[30]通过线性回归分析了 27 例大龄语前聋患者 CI 植入效果的影响因素，发现植入耳的术前单词识别率和术前听力阈值是术后效果的重要预测因子。此外，研究指出进行性的听力下降的患者 CI 后的效果更好，Forli, F 等人[26]的研究表明，渐进性听力损失的病史与语前聋成人 CI 较好的术后效果相关。另一项研究也得出相似的结论，进行性听力下降的患者比听力稳定的患

中国知网 https://www.cnki.net

者术后的开放式句子识别率更高[31]。

4.3 植入年龄

在儿童患者中，CI 年龄越小，术后言语康复效果越好[32]。然而，在大龄语前聋患者中，植入年龄与术后言语效果的关系尚不明确。娄皓等人[33] 通过比较学龄组（7~13 岁）与少年组（14~18 岁）语前聋患者 CI 后的 CAP 与 SIR 分级，发现术后 1 年，学龄组的 CAP 高于少年组，少年组的 SIR 较术前无明显提高，进一步分析，7~12 岁植入人工耳蜗后的言语效果优于大于 12 岁以上的患者，而在 12 岁以上的患者中，植入年龄与术后言语效果的相关性较弱。因此，早期植入 CI 对改善术后言语康复效果具有积极意义。

4.4 术前助听器使用助听器的情况

在大龄语前聋患者中，术前使用助听器对术后言语康复效果具有积极影响。研究表明，术前使用助听器的患者术后言语识别率优于未佩戴过助听器患者[34]。Andrea 等人[31]的研究进一步指出，在成人和青少年语前聋患者中，术前植入耳助听器佩戴时间越长，术后开放式言语识别率越好。早期佩戴助听器使听障患者早期接受外界声刺激，减少听觉剥夺，促进听觉及语言中枢系统的发育，从而为 CI 后的言语康复奠定良好的基础。此外，首次验配助听器时的年龄及使用助听器的言语感知表现也是影响大龄语前聋患者 CI 后言语效果的重要因素[26]。杨烨等人[21]对成人语前聋 CI 者进行随访发现，术前佩戴助听器无效的年龄是术后康复效果的主要影响因素。

4.5 术后言语康复

术后言语康复训练是 CI 的关键环节。一项 Meta 分析表明，术后听觉康复训练能够提升成人 CI 患者的言语识别能力和生活质量[35]。一项包含 114 例成人 CI 患者的随访研究发现，术后 1 年后，接受基于计算机言语康复患者的生活质量评分显著高于未接受该种康复训练的患者[36]。Bernstein 等人[37] 对语后聋成人 CI 患者进行了 6 周的强化康复训练，结果显示训练后患者的 NCIQ、GBI 评分高于未训

中国知网 https://www.cnki.net

练组。目前，关于大龄语前聋患者 CI 后康复方式和效果的研究比较匮乏，未来需开展更多前瞻性研究，以优化这一人群术后言语康复训练策略。

4.6 双耳听觉

双耳听觉在声源定位和噪声下的言语识别率改善方面具有显著的优势。尽管越来越多的患者接受了双侧 CI，但有研究认为，在语前聋患者中，双侧 CI 患者的听觉言语效果并未优于单侧 CI 患者，声源定位主要是基于声音到达双耳的时间差和声级差两个线索，而语前聋患者由于听觉中枢发育的欠缺，并不能充分利用上述的线索[38]。此外，双侧电极植入到耳蜗的深度往往不一致及电极所产生的响度不平衡可能给双侧 CI 的语前聋患者带来更多听觉的困扰。

4.7 其他因素

除上述因素外，家庭经济状况、患者及家长教育水平等也对大龄语前聋患者 CI 的言语效果具有重要影响。具有较高教育水平的患者可能会更重视术后的听觉言语康复，从而更好地适应 CI 后的听觉环境。Francesca Forli 等人[26]研究发现，具有大学学历的患者比高中学历及中学学历的患者术后言语识别率的改善程度更大。社会支持和生活方式也是影响术后的重要因素，Casazza 等人[39]分析了社会功能问卷（Functional Social Support Questionnaire，FSSQ）、生活方式问卷（Victoria Lifestyle Study-Activities Lifestyle Questionnaire，VLS-ALQ）与 CI 术后言语识别率的关系，发现参与智力刺激和听觉相关的社会活动、获得良好社会支持的患者术后言语感知能力更佳。此外，在语后聋 CI 的成人中，整体认知以及语言流利度和术后言语识别能力之间存在中等程度的正相关[11]。未来可进一步探讨认知能力与语前聋患者 CI 效果的相关性。

5 听觉言语康复训练方法

目前，CI 后的听觉言语康复训练的模式主要分为三类。基于家庭的听觉言语训练、康复师指导下面对面的康复训练课程、基于计算机或应用程序（App）的言语训练系统[35]。基于家庭的听觉康复训练允许患者自行在家中训练，无需前往康

中国知网 https://www.cnki.net

复机构，能节省时间和交通成本，但对家庭成员的教育水平要求较高，此外，由于缺乏专业康复师的指导，训练方法不够科学和系统。康复师指导下的面对面的康复课程能为患者提供科学、系统的训练方法，并能及时反馈和调整训练方法，但费用较高。计算机或 App 辅助言语系统不依赖康复师，节省费用，且训练科学系统，具有较大的潜力，一项成本分析研究表明，基于计算机的听觉训练计划对临床医生和患者的成本都是最低的[40]。有研究比较了这三种康复方式在比较 72 例成人 CI 中的言语效果，随访 3 月后发现，基于计算机康复训练在言语识别率、生活质量评分上更高[41]。

大龄语前聋患者的听觉言语康复训练多数是在儿童言语康复的基础上进行的。聋儿的言语康复训练通常分为三个阶段：听觉训练阶段、词汇积累阶段和言语训练阶段[42]。其中，听觉训练主要从察知、分辨、识别、理解四个阶段进行。词汇积累阶段是在听觉训练的基础上，辅以视觉等其他感觉，帮助患者认识到更多的事物。言语训练阶段是在词汇训练的基础上，辅以呼吸训练、构音训练等方式，训练患儿多说。此外，认知训练在听言康复训练中也有重要的意义，认知训练能将听觉能力和语言能力与结合，通过注意力、记忆力和逻辑思维训练，可以帮助患者更好的理解和运用语言。

6 总结与展望

大龄语前聋患者术后的效果评估应从听觉、言语效果、生活质量等多个方面进行。尽管部分大龄语前聋患者可以从 CI 中获益，但这一人群 CI 后的效果具有很大的个体差异，术前听觉言语能力、残余听力、助听器使用情况、植入年龄及术后的康复方式等影响大龄语前聋患者 CI 术后听觉效果的因素很多。术前全面的评估与选择合适的患者是避免术后效果不佳的重要举措。术后的言语康复训练是优化 CI 效果的重要手段，然而，目前相关研究仍较为有限，未来需进一步开展前瞻性研究以优化大龄语前聋患者的康复策略。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 刘日渊, 康烁烁, 李佳楠, et al. 大龄语前聋患者人工耳蜗植入术后的研究进展 [J]. 中华耳科学杂志, 2023, 21(03): 385-9.

[2] KIM E, KANG H, HAN K H, et al. Reorganized Brain White Matter in Early- and Late-Onset Deafness With Diffusion Tensor Imaging [J]. Ear and hearing, 2021, 42(1): 223-34.

[3] DOUCET M E, BERGERON F, LASSONDE M, et al. Cross-modal reorganization and speech perception in cochlear implant users [J]. Brain: a journal of neurology, 2006, 129(Pt 12): 3376-83.

[4] PAUL B T, BAJIN M D, UZELAC M, et al. Evidence of visual crossmodal reorganization positively relates to speech outcomes in cochlear implant users [J]. Scientific reports, 2022, 12(1): 17749.

[5] ANDERSON C A, WIGGINS I M, KITTERICK P T, et al. Adaptive benefit of cross-modal plasticity following cochlear implantation in deaf adults [J]. Proc Natl Acad Sci U S A, 2017, 114(38): 10256-61.

[6] 信静, 邱建华, 陈阳, et al. 大龄语前聋诺尔康人工耳蜗植入康复效果分析 %J 中国听力语言康复科学杂志[J]. 2017, 15(01): 6-9.

[7] 刘日渊, 王倩, 康烁烁, et al. 大龄语前聋患者人工耳蜗植入术后康复早期评估 %J 中华耳科学杂志 [J]. 2020, 18(03): 489-93.

[8] STRAATMAN L V, HUINCK W J, LANGEREIS M C, et al. Cochlear implantation in late-implanted prelingually deafened adults: changes in quality of life [J]. Otology & neurotology : official publication of the American Otological Society, American Neurotology Society [and] European Academy of Otology and Neurotology, 2014, 35(2): 253-9.

[9] 张莉, 邱建新. 青少年语前聋患者人工耳蜗植入后生活质量评估 %J 听力学及言语疾病杂志 [J]. 2017, 25(03): 300-3.

中国知网 https://www.cnki.net

[10] WALIA A, SHEW M A, LEFLER S M, et al. Factors Affecting Performance in Adults With Cochlear Implants: A Role for Cognition and Residual Cochlear Function [J]. Otology & neurotology : official publication of the American Otological Society, American Neurotology Society [and] European Academy of Otology and Neurotology, 2023, 44(10): 988-96.

[11] AMINI A E, NAPLES J G, CORTINA L, et al. A Scoping Review and Meta-Analysis of the Relations Between Cognition and Cochlear Implant Outcomes and the Effect of Quiet Versus Noise Testing Conditions [J]. Ear and hearing, 2024.

[12] REIS M, MCMAHON C M, TáVORA-VIEIRA D, et al. Effectiveness of Computer-Based Auditory Training for Adult Cochlear Implant Users: A Randomized Crossover Study [J]. Trends Hear, 2021, 25: 23312165211025938.

[13] 刘贤霖, 冯永, 陈红胜, et al. 大龄语前聋患者人工耳蜗植入术后长期康复效果分析 %J 中华耳科学杂志 [J]. 2018, 16(06): 791-6.

[14] 李智群, 黄俊聪, 周小柳, et al. 大龄语前聋患者人工耳蜗植入术后康复效果的评估 %J 海南医学院学报 [J]. 2021, 27(18): 1384-9+99.

[15] LAMMERS M J, VERSNEL H, VAN ZANTEN G A, et al. Altered cortical activity in prelingually deafened cochlear implant users following long periods of auditory deprivation [J]. Journal of the Association for Research in Otolaryngology: JARO, 2015, 16(1): 159-70.

[16] 谢宇非, 潘滔, 马芙蓉, et al. 人工耳蜗植入儿童皮层听觉诱发电位与听觉言语能力的相关性研究%J 中国听力语言康复科学杂志 [J]. 2024, 22(04): 361-5.

[17] 黄宇童, 潘滔, 马芙蓉. 电诱发电生理技术评估人工耳蜗术后听阈研究进展%J 中华耳科学杂志[J]. 2020, 18(6): 1096-101.

[18] LAMMERS M J W, VERSNEL H, TOPSAKAL V, et al. Predicting Performance and Non-Use in Prelingually Deaf and Late-Implanted Cochlear Implant Users [J]. Otology & neurotology : official publication of the American Otological Society, American Neurotology Society [and] European Academy of Otology and

中国知网 https://www.cnki.net

Neurotology, 2018, 39(6): e436-e42.

[19] DUCHESNE L, MILLETTE I, BHéRER M, et al. Auditory performance and subjective benefits in adults with congenital or prelinguistic deafness who receive cochlear implants during adulthood [J]. Cochlear implants international, 2017, 18(3): 143-52.

[20] FORLI F, TURCHETTI G, GIUNTINI G, et al. Cochlear implant in prelingually deafened oralist adults: speech perception outcomes, subjective benefits and quality of life improvement [J]. Acta otorhinolaryngologica Italica : organo ufficiale della Societa italiana di otorinolaringologia e chirurgia cervico-facciale, 2017, 37(5): 416-22.

[21] 杨烨, 柏建岭, 黄鹂, et al. 成人语前聋人工耳蜗植入者术后康复效果及影响因素 %J 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 [J]. 2022, 57(5): 589-94.

[22] CHANDRAMOULI S H, KRONENBERGER W G, PISONI D B. Verbal Learning and Memory in Early-Implanted, Prelingually Deaf Adolescent and Adult Cochlear Implant Users [J]. Journal of speech, language, and hearing research : JSLHR, 2019, 62(4): 1033-50.

[23] HASNAIN F, HERRAN R M, HENNING S C, et al. Verbal Fluency in Prelingually Deaf, Early Implanted Children and Adolescents With Cochlear Implants [J]. Journal of speech, language, and hearing research : JSLHR, 2023, 66(4): 1394-409.

[24] NITTROUER S. How Hearing Loss and Cochlear Implantation Affect Verbal Working Memory: Evidence From Adolescents [J]. Journal of speech, language, and hearing research : JSLHR, 2024, 67(6): 1850-67.

[25] VAN DIJKHUIZEN J N, BOERMANS P P, BRIAIRE J J, et al. Intelligibility of the Patient's Speech Predicts the Likelihood of Cochlear Implant Success in Prelingually Deaf Adults [J]. Ear and hearing, 2016, 37(5): e302-10.

[26] FORLI F, LAZZERINI F, MONTECCHIARI V, et al. Cochlear implant in prelingually hearing-impaired adults: prognostic factors and results [J]. Acta

中国知网 https://www.cnki.net

otorhinolaryngologica Italica ： organo ufficiale della Societa italiana di otorinolaringologia e chirurgia cervico-facciale, 2021, 41(2): 173-9.

[27] LAHLOU G, DAOUDI H, FERRARY E, et al. Candidacy for Cochlear Implantation in Prelingual Profoundly Deaf Adult Patients [J]. J Clin Med, 2022, 11(7).

[28] 吴海娟, 李同丽, 李国栋, et al. 大龄语前聋患者人工耳蜗植入术后康复效果分析 %J 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志 [J]. 2023, 37(06): 478-82.

[29] LIU R, WANG Q, JIAO Q, et al. Factors influencing rehabilitation effect in prelingually deafened late-implanted cochlear implant users, and the construction of a nomogram [J]. Clinical otolaryngology : official journal of ENT-UK ; official journal of Netherlands Society for Oto-Rhino-Laryngology & Cervico-Facial Surgery, 2022, 47(1): 61-6.

[30] DEBRUYNE J, JANSSEN M, BROKX J. Late Cochlear Implantation in Early-Deafened Adults: A Detailed Analysis of Auditory and Self-Perceived Benefits [J]. Audiology & neuro-otology, 2017, 22(6): 364-76.

[31] CAPOSECCO A, HICKSON L, PEDLEY K. Cochlear implant outcomes in adults and adolescents with early-onset hearing loss [J]. Ear and hearing, 2012, 33(2): 209-20.

[32] JIANG F, ALIMU D, QIN W Z, et al. Long-term functional outcomes of hearing and speech rehabilitation efficacy among paediatric cochlear implant recipients in Shandong, China [J]. Disability and rehabilitation, 2021, 43(20): 2860-5.

[33] 娄皓, 查定军, 陈阳, et al. 植入年龄对大龄语前聋患者人工耳蜗术后听觉言语能力的影响 %J 中国听力语言康复科学杂志 [J]. 2015, 13(05): 359-61.

[34] 冯帅, 王菲, 臧健, et al. 成人语前聋和语后聋人工耳蜗植入效果分析 %J 中华耳科学杂志 [J]. 2019, 17(02): 222-6.

[35] DORNHOFFER J R, CHIDARALA S, PATEL T, et al. Systematic Review of Auditory Training Outcomes in Adult Cochlear Implant Recipients and Meta-Analysis of Outcomes [J]. J Clin Med, 2024, 13(2).

中国知网 https://www.cnki.net

[36] DORNHOFFER J R, SHANNON C, SCHVARTZ-LEYZAC K C, et al. Computer-based Auditory Training by New Adult Cochlear Implant Recipients Is Associated With Durable Improvements in Cochlear Implant Quality of Life [J]. Ear and hearing, 2024, 45(4): 905-14.

[37] BERNSTEIN C M, BREWER D M, BAKKE M H, et al. Maximizing Cochlear Implant Outcomes with Short-Term Aural Rehabilitation [J]. J Am Acad Audiol, 2021, 32(3): 144-56.

[38] 郗昕. 人工耳蜗植入后听力言语康复研究进展 %J 中华耳科学杂志 [J]. 2015, 13(04): 562-7.

[39] CASAZZA J A, YANCEY K L, HUNTER J B. The Influence of Activities and Functional Social Support on Adult Cochlear Implant Outcomes [J]. Otology & neurotology open, 2023, 3(2): e033.

[40] REIS M, BOISVERT I, BEEDELL E, et al. Auditory Training for Adult Cochlear Implant Users: A Survey and Cost Analysis Study [J]. Ear and hearing, 2019, 40(6): 1445-56.

[41] DORNHOFFER J R, REDDY P, MA C, et al. Use of Auditory Training and Its Influence on Early Cochlear Implant Outcomes in Adults [J]. Otology & neurotology : official publication of the American Otological Society, American Neurotology Society [and] European Academy of Otology and Neurotology, 2022, 43(2): e165-e73.

[42] 龙墨. 人工耳蜗植入术后听力言语康复训练的重要性(附二例报告) %J 听力学及言语疾病杂志 [J]. 2002, (04): 238-40.

中国知网 https://www.cnki.net